அந்தரங்கமானது

[redacted]

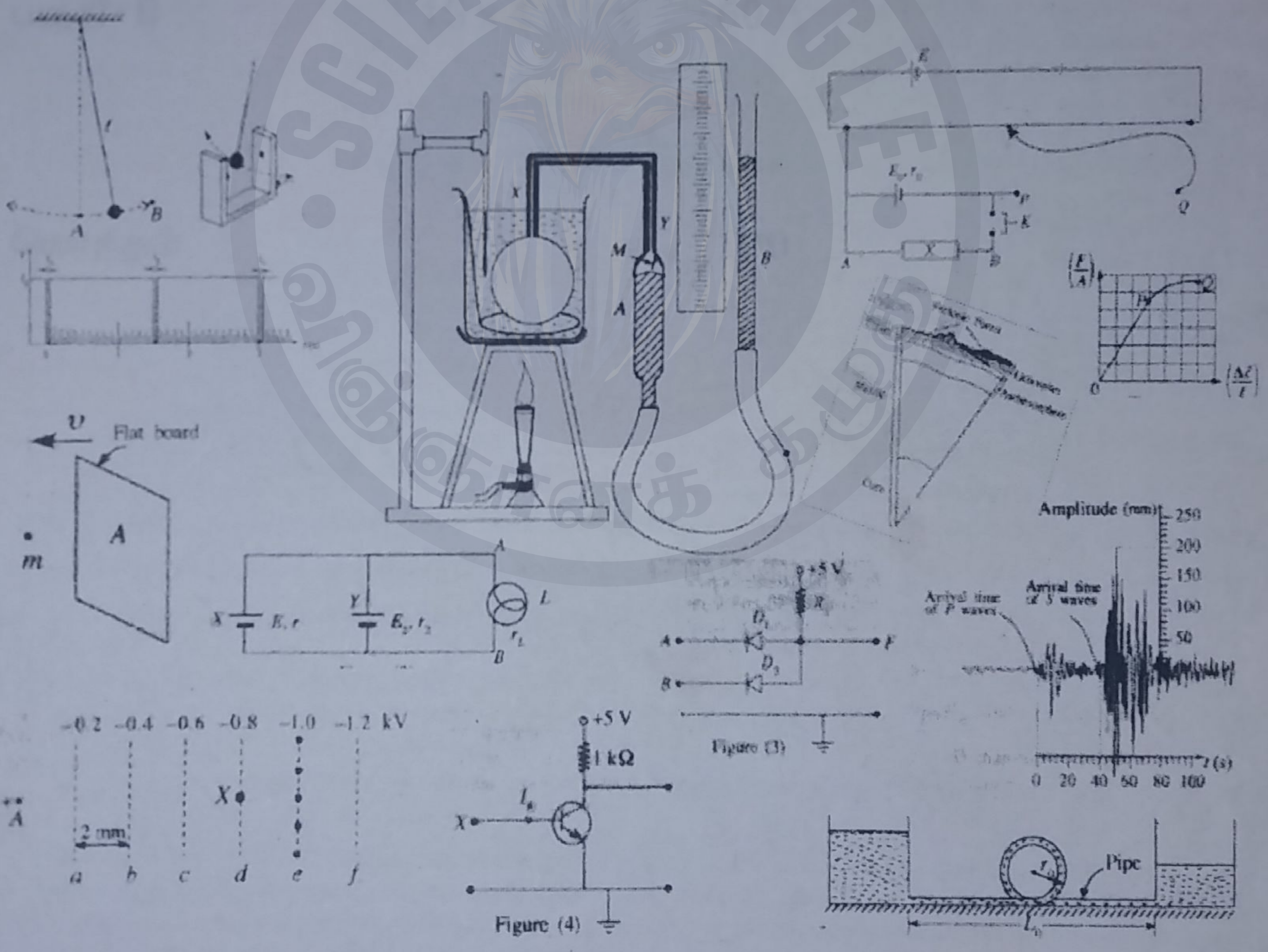
இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம்

க.பொ.த (உயர் தர)ப் பரீட்சை - 2015

01 - பௌதிகவியல்

புள்ளியிடும் திட்டம்

SCIENCE EAGLE


A
B
Flat board
v
A
m
X
E, r
Y
E₂, r₂
L
−0.2 −0.4 −0.6 −0.8 −1.0 −1.2 kV
X
2 mm
a b c d e f
A
+5 V
1 kΩ
Iᵦ
X
Figure (4)
M
A
Y
B
E
Q
P
K
A
B
+5 V
D₁
D₂
F
Figure (3)
Amplitude (mm)
250
200
150
100
50
Arrival time of P waves
Arrival time of S waves
0 20 40 60 80 100
t (s)
Pipe

இந்த விடைத்தாள் பரீட்சகர்களின் உபயோகத்துக்காகத் தயாரிக்கப்பட்டது. பிரதம பரீட்சகர்களின் கலந்துரையாடல் நடைபெறும் சந்தர்ப்பத்தில் பரிமாறிக்கொள்ளும் கருத்துக்களுக்கிணங்க, இதில் உள்ள சில விடயங்கள் மாறலாம்.

இறுதித் திருத்தங்கள் உள்ளடக்கப்படவுள்ளன.

முழுப்பதிப்புரிமையுடையது

රහසයි
அந்தரங்கமானது

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
ජාතික ඇගයීම් හා පරීක්ෂණ සේවාව
இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம்
தேசிய மதிப்பீட்டிற்கும் பரீட்சித்தலுக்குமான சேவை

අ.පො.ස.(උ.පෙළ) විභාගය - 2015
க.பொ.த (உயர் தர)ப் பரீட்சை - 2015

විෂයය අංකය / பாட இலக்கம் } 01   විෂයය / பாடம் } பௌதிகவியல்

ලකුණු දීමේ පටිපාටිය/புள்ளி வழங்கும் திட்டம் - I පත්‍රය/பத்திரம் I

ප්‍රශ්න අංකය வினா இல.	පිළිතුරු අංකය விடை இல.	ප්‍රශ්න අංකය வினா இல.	පිළිතුරු අංකය விடை இல.	ප්‍රශ්න අංකය வினா இல.	පිළිතුරු අංකය விடை இல.	ප්‍රශ්න අංකය வினா இல.	පිළිතුරු අංකය விடை இல.	ප්‍රශ්න අංකය வினா இல.	පිළිතුරු අංකය விடை இல.
01.	4	11.	1	21.	4	31.	4	41.	2
02.	4	12.	1	22.	5	32.	1	42.	3
03.	1	13.	3	23.	5	33.	2	43.	2
04.	2	14.	5	24.	2	34.	3	44.	1
05.	1	15.	4	25.	2	35.	2	45.	1
06.	5	16.	4	26.	3	36.	5	46.	1
07.	4	17.	1	27.	3	37.	4	47.	2
08.	3	18.	1	28.	All	38.	1	48.	5
09.	5	19.	5	29.	2	39.	2	49.	4
10.	4	20.	2	30.	3	40	3	50	4

විශේෂ උපදෙස් / விசேட அறிவுறுத்தல் } එක් පිළිතුරකට / ஒரு சரியான விடைக்கு ලකුණු / புள்ளி (01) බැගින් / வீதம் 50

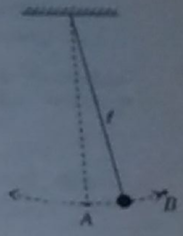
මුළු ලකුණු / மொத்தப் புள்ளிகள் 1×50 = 50

SCIENCE EAGLE விஞ்ஞானக் கழுகு

General Certificate of Education (Adv. Level) Examination – August 2015

Marking Scheme for Physics II

பகுதி A - அமைப்புக் கட்டுரை
எல்லா நான்கு வினாக்களுக்கும் விடைகளை இத்தாளிலேயே எழுதுக.
($g = 10\,\mathrm{N\,kg^{-1}}$)



உரு (1)

1. உரு (1) இல் நீளம் ℓ ஐ உடைய ஓர் எளிய ஊசலின் இயக்கம் காணப்படுகின்றது.

(a) எளிய ஊசலின் அலைவுக் காலம் T யிற்கான ஒரு கோவையை ℓ, புவியீர்ப்பினாலான ஆர்முடுகல் g ஆகியவற்றின் சார்பில் எழுதுக.

$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$ .... (01)

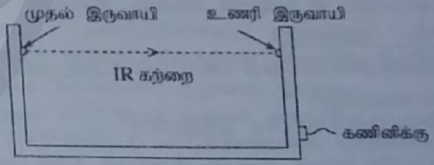
(b) எளிய ஊசலைப் பயன்படுத்தி g யின் பெறுமானத்தைக் காண்பதற்கான ஆய்வுகூடப் பரிசோதனையில், நேரத்தை 0.5 s செம்மையுடன் அளக்கத்தக்க ஒரு நிறுத்தற் கடிகாரம் உமக்குத் தரப்பட்டுள்ளது. அலைவுக் காலம் T யின் மதிப்பிட்ட பெறுமானம் 2 s எனின், T யின் சதவீத வழுவை 1% இற்குக் குறைப்பதற்கு நீர் எடுக்க வேண்டிய அலைவுகளின் குறைந்தபட்ச எண்ணிக்கையைத் துணிக.

$$\frac{\Delta T}{T} = \frac{(0.5s/n)}{2s} = \frac{1}{100}$$

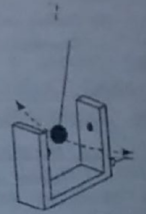
$$\boxed{T = \frac{t}{n} \rightarrow \frac{\Delta T}{T} = \frac{\Delta t}{t} = \frac{\Delta t}{nT} = \frac{(0.5)}{n\times 2} = \frac{1}{100}}$$

n = 25 ....Only Answer.................................. (01)

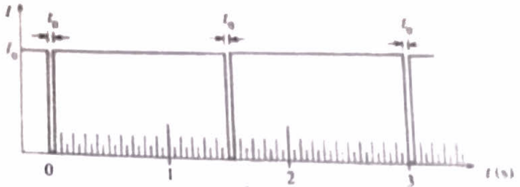
(c) மாணவன் ஒருவன் ஓர் 'உணரித் தொகுதி'யைப் பயன்படுத்தி அலைவுக் காலம் T யை மேலும் செம்மையாகத் துணிவதற்கான ஒரு மின் முறையை வடிவமைத்துள்ளான்.



உரு (2) (a)


உரு (2) (b)

உணரித் தொகுதி ஒரு முதல் (source) இருவாயியையும் ஓர் உணரி இருவாயியையும் கொண்டுள்ளது. முதல் இருவாயி ஒரு மாறாச் செறிவு I_0 உடன் ஓர் ஒடுங்கிய செங்கீழ் (IR) ஒளிக் கற்றையைக் காலுகின்றது. உணரி இருவாயியினால் இவ்வொளிக் கற்றை உணரப்படும் அதே வேளை அது கற்றையின் செறிவையும் அளவிடுகின்றது [உரு (2) (a) ஐப் பார்க்க]. உணரித் தொகுதி எளிய ஊசலின் குண்டின் பாதையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. அலையும்போது ஊசற் குண்டும் IR கற்றையைக் கடந்து செல்கின்றது [உரு (2) (b) ஐப் பார்க்க]. குண்டு IR கற்றையை இடைமறிக்கும் போதெல்லாம் உணரி இருவாயிச் சைகை பூச்சியமாகின்றது. அவ்வாறு இராதபோது அது மாறாச் செறிவு I_0 ஐ உடைய ஒரு சைகையை உண்டாக்குகின்றது. குண்டு அலையும்போது கணினி மொனிற்றர் நேரம் (t) உடன் உணரிச் சைகைச் செறிவு (I) இன் மாறலின் ஒரு வரைபைக் காட்சிப்படுத்துகின்றது.



உரு (3)

உரு (3) ஆனது கணினித் திரையில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ள அத்தகைய ஒரு வரைபடம் காட்டுகின்றது. அது வளி சருகை (drag) காரணமாக உள்ள விசை **புறக்கணிக்கத்தக்க** ஒரு நிலைமையில் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. பூச்சிய உணரிச் சைகையை ஒத்த நேர ஆயிடை t_0 ஆகும் (உருவைப் பார்க்க).

(i) t_0 இன் பெறுமானம் குண்டு IR கற்றையைக் கடக்கும் கதி v யையும் குண்டின் விட்டம் D யையும் சார்ந்துள்ளது. (1) v யை அதிகரிக்கச் செய்யும்போது (2) D யை அதிகரிக்கச் செய்யும்போது t_0 இன் பெறுமானத்திற்கு என்ன நடைபெறும் ?

(1) v உடன் தொடர்புபட்டது: t_0இன் பெறுமானம் குறையும்

(2) D உடன் தொடர்புபட்டது: t_0இன் பெறுமானம் அதிகரிக்கும்

(சரியான ஏதாவது விடைக்கு)...... .... (01)

(ii) v யை மதிப்பிடுவதற்கான ஒரு கோவையை D, t_0 ஆகியவற்றின் சார்பில் எழுதுக.

$v = \dfrac{D}{t_0}$ .... (01)

(iii) மேலே உரு (3) இல் தரப்பட்டுள்ள வரைபிற்கேற்ப T யின் பெறுமானம் யாது ?

T = 3 s .... (01)

(*d*) மாணவன் குண்டின் உயர்ந்தபட்சக் கதி v_m ஐத் துணிவதற்குக் குண்டின் பாதையின் மிகப் பொருத்தமான அமைவில் உணரித் தொகுதியை வைத்து, உரு (3) இற் காட்டப்பட்டுள்ள வரைபை ஒத்த ஒரு வரைபைப் பெற்றான்.

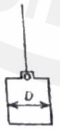
(i) மேலே உரு (1) ஐக் குறித்து மாணவன் v_m ஐத் துணிவதற்கு உணரித் தொகுதியை வைக்க வேண்டிய தானத்தைத் (*A* அல்லது *B*) தருக. உமது தெரிவுக்கான ஒரு காரணத்தைத் தருக.

விடை: A

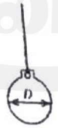
காரணம்: குண்டு புள்ளி A யில் / பாதையின் அதிதாழ் புள்ளியில் உயர் கதி/ உயர் வேகம்/ உயர் இயக்க சக்தியை கொண்டிருக்கும்

(விடையும் காரணமும் இரண்டும் சரியாக இருந்தால்) .... (01)

(ii) மாணவன் இப்பரிசோதனையை நிறைவேற்றுவதற்கு உரு (4)(*a*) இல் உள்ள உருளைக் குண்டு உரு (4)(*b*) இற் காட்டப்பட்டுள்ள கோளக் குண்டிலும் பார்க்கச் சிறந்ததெனக் கூறுகின்றான். இரு குண்டுகளும் ஒரே விட்டம் D யை உடையனவெனின், அவனுடைய கூற்றை நியாயப்படுத்துவதற்கு ஒரு காரணத்தைத் தருக.



உரு (4) (*a*)



உரு (4) (*b*)

செங்கீழ் ஒளிக்கற்றை கண்ணுக்கு புலப்படாது அதனால் விட்டம் /Dயினூடுகற்றையை ஒழுங்குபடுத்துவது கடினம் **OR**

கோளக் குண்டில் விட்டம் /D இனூடு கற்றையை ஒழுங்குபடுத்துவது கடினம்**OR**

உருளைக் குண்டில் விட்டம்/ D இனூடு கற்றையை ஒழுங்குபடுத்துவது இலகுவானது **OR**

உருளைக் குண்டில் விட்டம்/D [illegible] OR

கோளக் குண்டில் விட்டம் [illegible] ஒரு இடத்தில் மட்டும் D [illegible] OR

உருளைக் குண்டை [illegible] OR

கோளத்தினை கற்றையானது [illegible] ஒரு இடத்தில் மட்டும் D ஆக இருக்கும் OR

..(01)

[illegible] கற்றையானது [illegible] D [illegible] (சரியான ஏதாவது ஒரு காரணத்திற்கு)

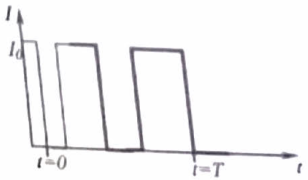
(iii) மாணவன் மேலே குறிப்பிட்ட வரைபடம் (c) (ii) இல் உள்ள கோவையைப் [illegible] v_m ஐக் கணிப்பதற்குத் தீர்மானித்தான் [illegible] v_m இனைப் [illegible] பெறுமானத்தைப் பெற [illegible] ? உமது விடையை விளக்குக.

[illegible] இல்லை .... (01)

காரணம்: v_m ஆனது ஒழுக்கின் அதி தாழ் புள்ளியில் [illegible] பெறுமதி ஆகும். கணிக்கப்பட்ட பெறுமதி v_m இன் சராசரி/ [illegible] பெறுமதியாகும்

(*e*) மாணவன் வளி சருகை காரணமாக உள்ள விசை கணிசமாக இருக்கும் ஒரு நிலைமையில் [illegible] உயர்ந்தபட்சக் கதி v_m ஆனது அலைவிலிருந்து அலைவிற்குக் கணிசமாகக் குறைந்து இறுதியில் குண்டு ஓய்வுக்கு வருகின்றமையை அவதானித்தான்.

(i) அத்தகைய ஒரு நிலைமையில் கீழே தரப்பட்டுள்ள உருவில் நேரம் T [illegible] உடன் (*I*) யின் வரைபைப் பூரணப்படுத்துக.



....(01)

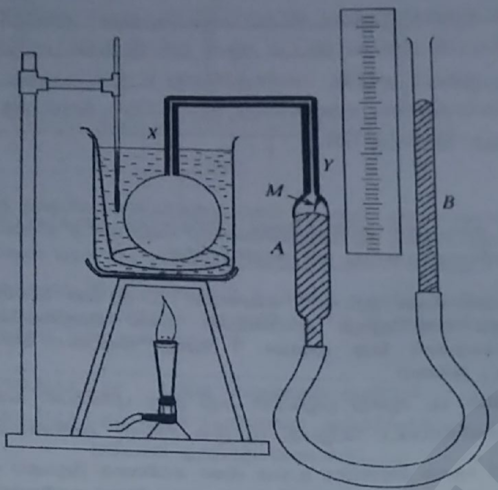
(பூச்சிய செறிவின் அகலம் நேரத்துடன் அதிகரிக்க வேண்டும். t அச்சை குறிக்க வேண்டியது அவசியமில்லை. குறைந்தது இன்னுமோர் பூச்சிய செறிப்பகுதி தெளிவாகக் குறிக்கப்பட்டிருத்தல் வேண்டும். செறிவு மட்டமாறல் இருப்பினும் அதை அலட்சியம் செய்யலாம் /பறுவாய் இல்லை)

(ii) $t = 0$ இலும் $t = T$ இலும் குண்டின் உயர்ந்தபட்சக் கதிகள் முறையே $0.44\ \text{m s}^{-1}$, $0.42\ \text{m s}^{-1}$ எனின், $t = 0$ இலிருந்து $t = T$ வரைக்குமான நேரத்தின்போது வளி சருகை காரணமாக ஊசலின் சக்தி நட்டத்தை மதிப்பிடுக. குண்டின் திணிவு 100 g ஆகும்.

சக்திநட்டம் = $\frac{1}{2}(0.1\text{kg})(0.44^2-0.42^2)(\text{m s}^{-1})^2=8.6\times10^{-4}\text{J}$ ....(01)

(சரியான பிரதியிடலுக்கு **OR** இறுதி விடைக்கு)

2.



மேற்குறித்த உருவில் காணப்படும் பரிசோதனைமுறை ஒழுங்கமைப்பு ஒரு வாயுவின் அமுக்க விதியை வாய்ப்புப்பார்ப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.

(*a*) ஒரு வாயு தொடர்பான இரு மாறும் கணியங்களை மாறிலியாக வைத்தால் மாத்திரம் அமுக்க விதியை அவ்வாயுவுக்குப் பிரயோகிக்கலாம். அக்கணியங்கள் யாவை ?

(i) திணிவு/ மூல் எண்ணிக்கை (ii) கனவளவு

(இரண்டும் சரியாக இருந்தால்)................. (01)

(*b*) இந்த ஒழுங்கமைப்பில் மயிர்த்துளைக் குழாய் *XY* வைப் பயன்படுத்துவதற்கான காரணம் யாது ?

குமிழுக்கு வெளியேயுள்ள வாயுவின் அளவை இழிவாக்க/புறக்கணிக்க OR அளக்கப்பட்ட/தேவைப்படும் வெப்பநிலையில் இல்லாது இருக்கும் வாயுவின் அளவை இழிவாக்க/புறக்கணிக்க. ....(01)

(*c*) இப்பரிசோதனையில் நீர்த் தொட்டியின் வெப்பநிலையை மெதுவாக உயர்த்தல் ஏன் அவசியமென விளக்குக.

குமிழிலுள்ள வாயுவினதும் நீர்த்தொட்டியினம் வெப்பநிலைகள் சமனாவதை உறுதிப்படுத்த **OR** வெப்பமானியின் வாசிப்பு குமிழிலுள்ள வாயுவின் வெப்பநிலையை கிட்டத்தட்டத்தருவதை/ தொடர்வதை உறுதிப்படுத்த

....(01)

(*d*) நீரின் வெப்பநிலையை ஒரு குறித்த பெறுமானத்தில் பேணினாலும் குமிழினுள்ளே இருக்கும் வாயுவின் வெப்பநிலை அதே பெறுமானத்தை அடைந்துள்ளது என்பது இதன் கருத்தாக இருக்கமாட்டாது. இப்பரிசோதனையில் குமிழினுள்ளே இருக்கும் வாயுவின் வெப்பநிலை நீரின் வெப்பநிலையை அடைந்துள்ளமையை எங்ஙனம் உறுதிப்படுத்துவீர ?

குழாய் A/ B யில் இரசமட்டம் உறுதியாக/மாறாது இருப்பதைக்உறுதிப்படுத்த (~~நீர்த்தொட்டியின்/ வெப்பமானியின் வெப்பநிலையை மாறாது~~பேணும்போது) ....(01)

(*e*) இப்பரிசோதனையில் நீரின் வெப்பநிலையை அளப்பதற்கு முன்னர், அவ்வெப்பநிலையை ஒரு தகுந்த பெறுமானத்தில் பேணுவதற்குப் பரிசோதனை நடைமுறையில் பயன்படுத்தப்படும் இரு பிரதான படிமுறைகளை எழுதுக.

2

(i) நீர்த்தொட்டியிலுள்ள நீரினை கலக்குதல்.

(ii) நீர்த்தொட்டிக்கு (உள்) வெளியே பன்சன் சுடரினை அணைத்து/ கலக்கியை செயற்படச் செய்து (சூட்டைக் குறைத்து)

(இரண்டும் சரியாக இருந்தால்)... (01)

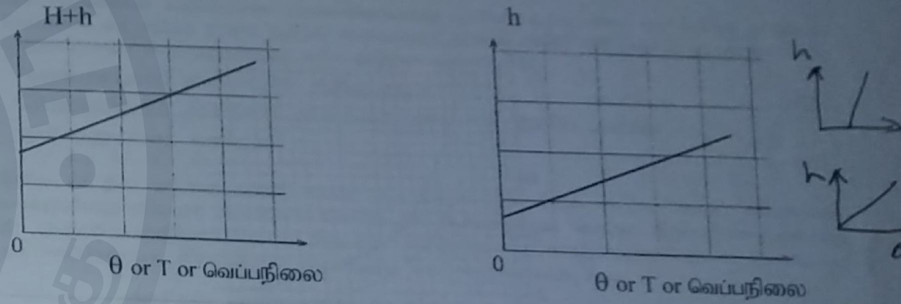
(*f*) வாயுவின் அமுக்கத்தைப் பெறுவதற்கு உரிய வாசிப்புகளை எடுப்பதற்கு முன்னர் நீர் பின்பற்றும் பரிசோதனை நடைமுறையில் உள்ள பிரதான படிமுறையை எழுதுக.

குழாய் A யிலுள்ள M முனையை / மாறாத அடையாளத்தை/காட்டியை இரசமட்டம் தொடும் வரையும் குழாய் B யை மேலும் கீழும் அசைத்து இரசமட்டத்தைச் செப்பம் செய்தல்............

---- (01)

(*g*) வளிமண்டல அமுக்கம் *H* சென்றிமீற்றர் இரசமாகவும், *A*, *B* ஆகிய குழாய்களின் இரு இரச மட்டங்களின் உயர வித்தியாசம் *h* சென்றிமீற்றர் ஆகவும் இருப்பின், அமுக்க விதியை வாய்ப்புப்பார்ப்பதற்கு நீர் குறிக்கும் வரையின் ஒரு பரும்படிப் படத்தைத் தரப்பட்ட வரிப்படத்தில் வரைக. அச்சுகளைச் சரியாகக் குறிக்க.

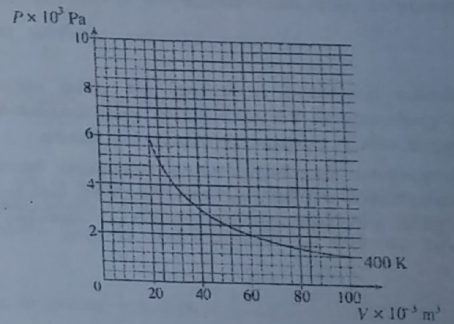
OR



அச்சுக்கள் பெயரிடப்படுவதுடன் காட்டப்பட்டவாறு நேர்கோடு வரைந்திருக்க வேண்டும்

.... (01)

(*h*) 400 K வெப்பநிலையில் ஓர் இலட்சிய வாயுவுக்கான கனவளவு *V* உடன் அமுக்கம் *P* யில் மாறலைக் கீழேயுள்ள வரைபு காட்டுகின்றது.



(i) 600 K வெப்பநிலையில் வாயுவின் 20×10^{-3} m^3, 60×10^{-3} m^3 கனவளவுகளை ஒத்த P_1, P_2 என்னும் அமுக்கங்களின் பெறுமானங்களைக் கணிக்க.

அமுக்க விதியைப் பாவிக்க $\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2} \Rightarrow P_2 = \frac{P_1}{T_1} T_2$

வாயு விதியைப் பாவிக்க $\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2}, V_1 = V_2$ ஆக $\Rightarrow P_2 = \frac{P_1}{T_1} T_2$

(OR கீழே காட்டப்பட்டவாறு சரியான பிரதியிடலுக்கு)........................ (01)

P_1

$V = 20 \times 10^{-3}$ m^3 இற்கு

$P_1 = \frac{6 \times 10^3}{400} \times 600 = 9 \times 10^3$ Pa

P_2

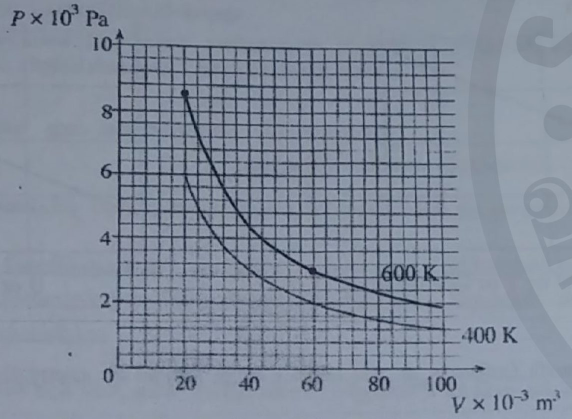
$V = 60 \times 10^{-3}$ m^3 இற்கு

$P_2 = \frac{2 \times 10^3}{400} \times 600 = 3 \times 10^3$ Pa

குறைந்தது **ஒரு** P யின் பெறுமதியைத் திருத்தமாக கணிப்பதற்கு... ....(01)

(அமுக்க/ வாயு விதியை குறிப்பிடாது ஒரு மாணவன் இரு P யின் பெறுமதிகளையும் கணித்திருந்தால் இரு புள்ளிகளையும் வழங்கவும்)

(ii) மேலே (*h*) (i) இல் நீர் பெற்றுள்ள பெறுமானங்களை ஒத்த புள்ளிகளை மேலே (*h*) இன் கீழ் தரப்பட்டுள்ள வரைபில் குறித்து, வாயுவின் 600 K இல் உள்ள கனவளவுடன் அமுக்கத்தின் மாறலைக் காட்டுவதற்கு ஒரு வளையியின் ஒரு பரும்படிப் படத்தை அதே வரைபு மீது வரைக.

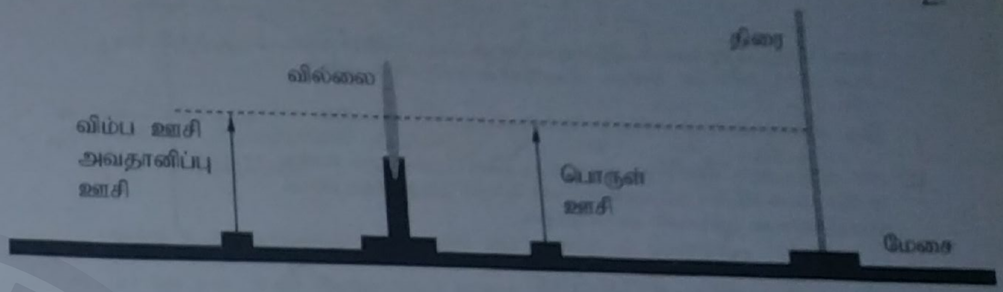


வரைபில் சரியான இரு புள்ளிகள் P_1 ஐயும் P_2 ஐயும் குறித்து மேல் காட்டப்பட்டவாறு ஒரு வளையினால் இரு புள்ளிகளையும் இணைக்க. இரு புள்ளிகளுக்கு அப்பாலுள்ள வளையியை அலட்சியம் செய்க ....(01)

3. பரவயன்மையல்லா முறையைப் பயன்படுத்தி ஒரு குவிவு வில்லையின் குவியத் தூரத்தைப் பரிசோதனை முறையாகத் துணியுமாறு நீர் கேட்கப்பட்டுள்ளீர். இப்பரிசோதனையை நிறைவேற்றுவதற்குத் தேவையான எல்லா உருப்படிகளும் உம்மிடம் வழங்கப்பட்டுள்ளனவெனக் கொள்க.

(*a*) இப்பரிசோதனையை நிறைவேற்றுவதற்குத் தேவையான எல்லா உருப்படிகளையும் எங்ஙனம் மேசை மீது ஒழுங்கமைப்பீரெனக் காட்டுவதற்கு ஒரு வரிப்படத்தை வரைந்து, உருப்படிகளைப் பெயரிடுக (உருப்படிகள் ஏற்றப்பட்டுள்ள தாங்கிகள் தெளிவாக வரையப்பட வேண்டும்).

2



பெயரிடுவதற்கு (எல்லா நான்கு உருப்படிகளுக்கும்) .... (01)

தாங்கிகளுடன் உருப்படிகள்(எல்லா நான்குஉருப்படிகளுக்கும்)... .... (01)

(எல்லா உருப்படிகளும் தகுந்த இடத்தில் இவ்வொழுங்கில் இருப்பின் இப் புள்ளியை வழங்கவும்)

(ஏதாவதொரு ஏற்கப்படத்தக்க வேறு படத்திற்கு புள்ளிகளை வழங்குக)

(*b*) பரிசோதனைக்கான உருப்படிகளை ஒழுங்கமைப்பதற்கு முன்னர் தரப்பட்டுள்ள ஒரு குறித்த உருப்படி தொடர்பான ஒரு குறித்த தரவை அறிதல் வசதியானது. இத்தரவு யாது ? இத்தரவுக்கு ஓர் அண்ணளவுப் பெறுமானத்தைப் பெறுவதற்குரிய ஓர் எளிய முறையை விவரிக்க.

(அண்ணளவான) வில்லையின் குவியத்தூரம் ....(01)

தொலைவிலுள்ள பொருளின் விம்பத்தை திரையில்/ சுவரில் குவித்து குவியத்தூரத்தை கணித்தல் ....(01)

(*c*) மேலே (*a*) இல் காட்டியுள்ளவாறு எல்லா உருப்படிகளையும் ஒழுங்கமைத்த பின்னர் விம்பத்தைப் பார்க்கும்போது விம்பமும் அவதானிப்பு ஊசியும் ஒரே நிலைக்குத்துக் கோட்டில் இருப்பதில்லை என்பதை நீர் அவதானித்துள்ளீரெனக் கொள்க. இது ஏன் நடைபெற்றுள்ளது என்பதற்கு ஊசிகளுடன் தொடர்புபட்ட ஒரு காரணத்தையும் வில்லையுடன் தொடர்புபட்ட ஒரு காரணத்தையும் தருக.

(i) ஊசிகள்:- ஊசிகள் ஒளியியல்(தலைமை)அச்சில் இல்லாதிருத்தல்......(01)

(ii) வில்லை:- வில்லை சாய்ந்திருத்தல் .... (01)

(*d*) இப்பரிசோதனையில் ஒளியியல் அச்சுக்குக் குறுக்கே பக்கவாட்டில் கண் அசைக்கப்படுகையில் விம்ப கண் அசைவின் திசைக்கு எதிரான திசையில் அசைவதை நீர் அவதானித்துள்ளீரெனக் கொள் இந்நிலைமையில் விம்பத்தின் செப்பமான தானத்தைக் கண்டுபிடிப்பதற்கு அவதானிப்பு ஊசி கண்ணை நோக்கியா, கண்ணிலிருந்து அப்பாலா அசைக்கப்பட வேண்டுமெனக் குறிப்பிடுக.

கண்ணை நோக்கி அவதானிப்பு ஊசியை அசைக்க வேண்டும் .... (01)

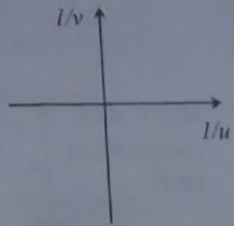
$\frac{1}{v} = \frac{1}{u} + \frac{1}{f}$ தெக்காட்டின் / சரியான வரைவிலக்கனம் OR

(*e*) குவிவு வில்லையின் பொருள் தூரம், விம்பத் தூரம், குவியத் தூரம் ஆகியன முறையே *u*, *v*, *f* எனின ஏகபரிமாண வரைபைக் குறிப்பதன் மூலம் வில்லையின் குவியத் தூரத்தைத் துணிவதற்கு வில்லைச் சூத்திர மீளவொழுங்குபடுத்துக. வில்லைச் சமன்பாட்டுக்கு நீர் பயன்படுத்தியுள்ள குறி வழக்கைக் குறிப்பிடுக.

$\frac{1}{v} = -\frac{1}{u} + \frac{1}{f}$ மெய் - நேர் , உம் மாயம் - மறையும் ....

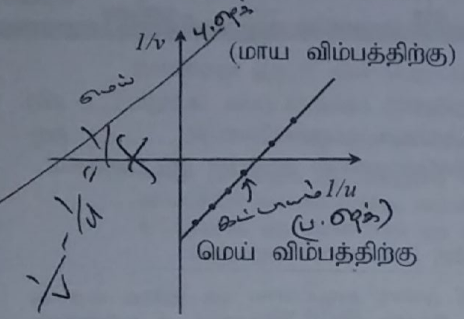
SCIENCE EAGLE விஞ்ஞானக் கழுகு

(*f*) மேலே (*e*) இற் பெற்ற சமன்பாட்டின் சாரா மாறியைத் தரப்பட்ட வரிப்படத்தில் கிடை அச்சு மீதும் சார் மாறியை நிலைக்குத்து அச்சு மீதும் குறிக்க.



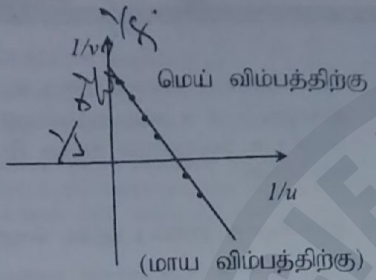
இரு அச்சுக்களையும் சரியாக பெயரிடல்.................(01)

(*g*) ஒரே வரிப்படத்தில் எதிர்பார்த்த வரைபின் படத்தைப் பருமட்டாக வரைக. (*e*) இல் பயன்படுத்திய குறி வழக்கிற்கேற்ப பொருள் தூரத்திற்கும் விம்பத் தூரத்திற்குமான குறிகளைப் பயன்படுத்துக.



தெக்காடின் குறிவழக்கு

OR

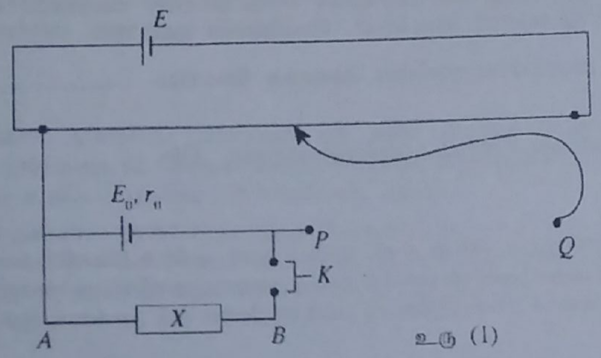


மெய் - நேர்
மாயம் - மறை குறிவழக்கு

(குறிவழக்குக்குரிய சரியான வரைபு இருப்பின்) ....(01)

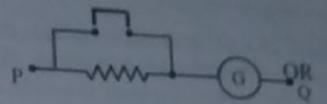
குறிப்பு: பகுதி(a) இல் ஊசிகள் வில்லைக்கு ஒரே பக்கத்தில் இருந்தால் (மாய விம்பம்) அதற்கொத்தவாறு புள்ளிகள் வரைபில் குறிக்கப்பட்டிருத்தல் வேண்டும்

4. (*a*) மி. இ. வி. E_0 ($<E$) ஐ உடைய ஒரு நியமக் கலத்தின் அகத் தடை r_0 ஐத் துணிவதற்கு ஆய்கூடத்தில் பயன்படுத்தப்படும் ஓர் அழுத்தமானிச் சுற்றின் ஒரு பூரணமற்ற வரிப்படம் உரு (1) இற் காணப்படுகின்றது.

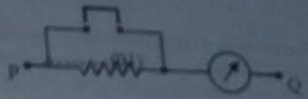


உரு (1)

(i) **நியமச் சுற்றுக் குறியீடுகளைப்** பயன்படுத்தி *P* யிற்கும் *Q* இற்குமிடையே உள்ள சுற்றின் பகுதியைப் பூரணப்படுத்துக.

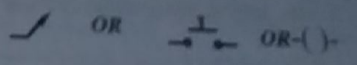


OR



....(01)

[ஏனைய சாத்தியமான ஆளிக் குறியீடுகள்



]

(மூன்று உருப்படிகளையும் வரைந்தால் இப் புள்ளியைப் பெறலாம்)

(ii) ஒரு தடை *R* ஐப் பெறுவதற்கு *X* இற்காக ஆய்கூடத்தில் பயன்படுத்தப்படும் உருப்படி யாது ?

தடைப் பெட்டி .... (01)
(வேறு உருப்படிகளுக்கு புள்ளியில்லை)

(iii) ℓ ஆனது அழுத்தமானிக் கம்பியின் சமநிலை நீளமாகவும் k ஆனது அழுத்தமானிக் கம்பியின் அலகு நீளத்திற்கான அழுத்த வீழ்ச்சியாகவும் இருப்பின், பெருக்கம் $k\ell$ இற்கான ஒரு கோவையை E_0, r_0, R ஆகியவற்றின் சார்பிற் பெறுக.

$$V_{AB} = \frac{E_0R}{r_0+R}$$ ....(01)

$$kl = \frac{E_0R}{r_0+R}$$ ....(01)

(வேறு சரியான நிறுவலுக்கு புள்ளியை வழங்கவும்)

(*b*) மாணவன் ஒருவன் ஒரு நைக்குரோம் கம்பியின் அலகு நீளத்திற்கான தடையைத் (m_0) துணிவதற்குரிய மேற்குறித்த ஒழுங்கமைப்பைச் சுற்றின் உருப்படி *X* இற்குப் பதிலாக நீளம் ℓ_1 ஐ உடைய நைக்குரோம் கம்பியை இடுவதன் மூலம் மாற்றியமைக்கத் தீர்மானித்தான்.

(i) இவ்வகையில் அழுத்தமானிக் கம்பியின் சமநிலை நீளம் ℓ_2 எனின், (*a*) (iii) இன் கீழ் நீர் தந்துள்ள கோவையை மாற்றியமைத்து, பெருக்கம் $k\ell_2$ இற்கான ஒரு கோவையை E_0, m_0, ℓ_1, r_0 ஆகியவற்றின் சார்பில் எழுதுக.

$$kl_2 = \frac{E_0m_0l_1}{r_0+m_0l_1}$$ ....(01)

(ii) $\frac{1}{\ell_1}$ ஐச் சாரா மாறியாக எடுத்து $\frac{1}{\ell_2}$ இற்கும் $\frac{1}{\ell_1}$ இற்குமிடையே ஒரு வரைபைக் குறிப்பதற்

(*b*) (i) இன் கீழ் நீர் தந்துள்ள கோவையை ஒரு தகுந்த விதத்தில் மீளவொழுங்குபடுத்துக.

$$\frac{1}{kl_2} = \frac{r_o+m_ol_1}{E_om_ol_1}$$

$$\frac{1}{l_2} = \frac{kr_0}{E_0m_0}.\frac{1}{l_1} + \frac{k}{E_0}$$ ....(01)

(iii) மேலே (*b*) (ii) இற் குறிப்பிட்ட வரைபிலிருந்து பெற்ற தரவுகளையும் r_0 இன் பெறுமானத்தை பயன்படுத்தி m_0 ஐ எங்ஙனம் துணிவீர் ?

$$m_0 = \frac{\text{வெட்டுத்துண்டு}}{\text{படித்திறன்}} r_0 \quad \text{OR} \quad \frac{m_0}{r_0} = \frac{\text{வெட்டுத்துண்டு}}{\text{படித்திறன்}}$$ ....(01)

(iv) மாணவனிடம் வழங்கப்பட்டுள்ள நைக்குரோம் கம்பி 1.6×10^{-4} m விட்டமுள்ளதெனின், 50 Ω தடையைப் பெறத் தேவையான கம்பியின் நீளத்தைக் கணிக்க. நைக்குரோமின் தடைதிறன் $10^{-6}\,\Omega$ m ஆகும் (π ஐ 3 என எடுக்க).

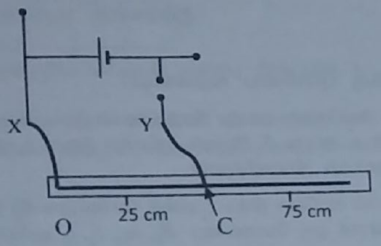
$$R=\frac{\rho l}{A}\,OR\,l=\frac{RA}{\rho}\,OR\quad l=\frac{50\,\Omega\times\left[3(0.8\times10^{-4})^2\,\mathrm{m}^2\right]}{10^{-6}\,\Omega\,\mathrm{m}}$$ சரியான பிரதியிடலுடன்

…………………..(01)

$l = 0.96$ m OR 96 cm ……………………………………(01)

(π ஆனது 3.14 என எடுக்கப்பட்டால் விடை 1.0 m ஆகும்)

(v) 50 Ω தடையை உடைய நைக்குரோம் கம்பி ஒரு மீற்றர் வரைகோலில் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. மேலே (*b*) (ii) இற் குறிப்பிட்ட வரையைப் பயன்படுத்தி m_0 ஐத் துணிவதற்கு அழுத்தமானியிலிருந்து ஒரு தொகுதி அளவீடுகளைப் பெறுமாறு நீர் கேட்கப்பட்டுள்ளீர். நைக்குரோம் கம்பியில் அண்ணளவாக 25 Ω ஐ ஒத்த ஒரு நீளத்திற்கு உரிய அளவீட்டைப் பெறுவதற்கு அழுத்தமானியுடன் நைக்குரோம் கம்பியை எங்ஙனம் தொடுப்பீர் என்பதைக் கீழே உரு (2) இல் தரப்பட்டுள்ள சுற்றைப் பூரணப்படுத்துவதன் மூலம் காட்டுக.



(நைக்குரோம் கம்பியிலுள்ள புள்ளி O உம் C உம் அழுத்தமானி சுற்றிலிலுள்ள புள்ளிகள் X, Y உடன் இணைக்கப்பட வேண்டும் 25 cm க்கும் 75 cm உம் குறிக்கப்பட்ட மீற்றர் அளவுசட்டத்தில் அவற்றிற்கிடையில் ஏதாவது புள்ளி Cஅண்ணளவாக குறிக்கப்பட்டால் ஏற்றுக் கொள்ளவும்)……………………… (01)

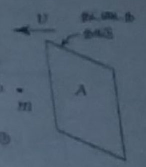
SCIENCE EAGLE
விஞ்ஞானக் கழுகு

2

பகுதி B – கட்டுரை

நான்கு வினாக்களுக்கு மாத்திரம் விடை எழுதுக.

(g = 10 N kg^{-1})



5. (*a*) குறுக்குவெட்டுப் பரப்பளவு *A* ஐ உடைய ஒரு நிலைக்குத்தான தட்டைத் தகடு உருவில் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு அசையாத வளியில் ஒரு மாறாக் கதி υ உடன் இயங்குகின்றது. தகட்டிற்கும் வளி மூலக்கூறுகளுக்குமிடையே உள்ள தொடர்பு இயக்கத்தைக் கருதுக. இந்நிலைமையின் கீழ் வளி மூலக்கூறுகள் தகட்டின் பரப்புடன் செங்குத்தாக மோதி, (மோதிய பின்னர்) தகடு குறித்து அதே கதி υ உடன் எதிர்த் திசையில் பின்னதைக்கின்றனவெனக் கொள்க.

(i) ஒரு வளி மூலக்கூறின் திணிவு *m* எனின், மூலக்கூறின் உந்தத்திலான மாற்றத்திற்குரிய ஒரு கோவையை எழுதுக.

வளி மூலக்கூறின் ஆரம்பஉந்தம் = mυ

தகட்டுடன் மோதுகையின் பின் இறுதிஉந்தம் = -mυ

மூலக்கூறொன்றின் உந்தமாற்றம் = mυ – (-mυ) = 2mυ ………………..(01)

(ii) ஓரலகு நேரத்திற்குத் தகட்டுடன் மோதும் வளி மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கையைக் கருதி அல்லது வேறு விதமாக, வளியினால் தகடு மீது உஞற்றப்படும் விசை *F* இன் பருமன் $F=2Ad\,v^2$ இனால் தரப்படலாமெனக் காட்டுக; இங்கு *d* ஆனது வளியின் அடர்த்தியாகும். **இவ்விசை ஈருகை (drag) விசை எனப்படும்.**

ஓரலகுநேரத்தில் தகட்டுடன் மோதும் மூலக்கூறுகளின் மொத்ததிணிவு

= Aυd……..(01)

வளித்திணிவின் உந்தமாற்றவீதம் = 2(Aυd) υ………………. (01)

(விசை= $\frac{\Delta p}{\Delta t}$ = உந்தமாற்றவீதம்) ∴ $F= 2Ad\,\upsilon^2$

(*b*) ஒரு பாய்மத்தில் இயங்கும் ஒரு பொருளின் மீதுள்ள ஈருகை விசை (F_D) பொருளின் வடிவத்தைச் சார்ந்துள்ளது. F_D இற்குரிய மேலும் செம்மையான ஒரு கோவை $F_D=KAdv^2$ எனத் தரப்படலாம்; இங்கு *K* ஆனது பொருளின் வடிவத்தைச் சார்ந்துள்ள ஒரு மாறிலியாகும். வாகனங்களின் வெளி வடிவத்தை வடிவமைப்பதில் ஈருகை விசை ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றது.

ஒரு சமதள வீதியில் அசையாத வளியில் ஒரு மாறாக் கதி υ உடன் இயங்கும் ஒரு மோட்டர் வாகனத்தைக் கருதுக. மோட்டர் வாகனத்திற்கு $K=0.20$, $A=2.0$ m^2 எனவும் $d=1.3$ kg m^{-3} எனவும் கொள்க.

(i) ஈருகை விசை F_D ஐ வெல்வதற்குத் தேவைப்படும் வலு (*P*) இற்கான ஒரு கோவையை எழுதுக.

$P = F_D\upsilon$……………………………………………………………………(01)

Ⅱ $P = KAdv^3$ $F_D = 325$ $P = 325\times25$

$= (0.2)\times(2\ \mathrm{m}^2)\times(1.3\ \mathrm{kg\ m^{-3}})\times(25\ \mathrm{m\ s^{-1}})^3$……………………..(01)

= 8125 W *OR*(~~8121W)~~ (8120 –..8125.)……………………………………..(01)

(iii) மோட்டர் வாகனத்தின் மீது தாக்கும் மற்றைய புற உராய்வு விசைகளை வெல்வதற்குத் தேவைப்படும் வலு **மாறிலியாகவும்** அது 6 kW ஆகவும் இருப்பின், 90 km h^{-1} என்னும் ஒரு மாறாக் கதியைப் பேணுவதற்கு மோட்டர் வாகனத்தின் செலுத்தும் சில்லுகளினால் வழங்கப்படும் மொத்த வலு யாதாக இருக்க வேண்டும் ?

மொத்தவலு= 8125 W + 6000 W

= 14125 W *OR* (14120 W- 14120 W) …………………………..(01)

(iv) மோட்டர் வாகனத்தின் கதி 90 km h^{-1} இலிருந்து 126 km h^{-1} (= 35 m s^{-1}) இற்கு அதிகரிக்கச் செய்யப்பட்டா அப்பெறுமானத்தில் மோட்டர் வாகனத்தின் கதியைப் பேணுவதற்குத் தேவைப்படும் மேலதிக வலுவைக் கணி

126 km h^{-1} (35 m s^{-1}) இல் கதியைபேணும்போதுதேவைப்படும் மேலதிகவலு

$= (0.2) \times (2) \times (1.3) \times (35)^3$ ………… **(01)**

$= 22295$ W (22290 W – 22295 W)

தேவைப்படும் மேலதிகவலு= 22295W – 8125 W
= 14170 W (14165 W – 14175 W) ……**(01)**

மாற்றுமுறை: (1)

126 km h^{-1} (35 m s^{-1}) இல் கதியைபேணும்போதுதேவைப்படும் மேலதிகவலு

$= (0.2) \times (2\ \mathrm{m}^2) \times (1.3\ \mathrm{kg\ m^{-3}})[(35\ \mathrm{m\ s^{-1}})^3 - (25\ \mathrm{m\ s^{-1}})^3]$…**(01)**

= 14170 W (14165 W – 14175 W) ………………………**(01)**

மாற்றுமுறை: (2)

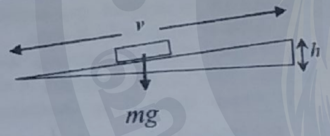
வலுυ³ இற்குநேர்விகிதசமனும் மற்றையவலுதேவைகள் தொடர்ந்துமாறாது இருக்கும்.

126 km h^{-1} (35 m s^{-1}) இல் பேணும்போதுதேவைப்படும் மேலதிகவலு

$$= \left[8125\ \mathrm{W}\left(\frac{35\ \mathrm{m\ s^{-1}}}{25\ \mathrm{m\ s^{-1}}}\right)^3 - 8125\ \mathrm{W}\right]$$ ………………………**(01)**

= 14170 W ***OR*** (14180 W) ………………………**(01)**

(v) மோட்டர் வாகனம் சரிவு 3° ஐ உடைய ஒரு வீதியில் 90 km h^{-1} என்னும் ஒரு மாறாக் கதியில் ஏறுமெனின், செலுத்தும் சில்லுகளினால் வழங்கப்பட வேண்டிய **மேலதிக வலுவைக்** கணிக்க. மோட்டர் வாகனத்தின் திணிவு 1 200 kg எனக் கருதுக ($\sin 3° = 0.05$ என எடுக்க).



சாய்வின் வழியேஓரலகுநேரத்தில் வாகனம்
சென்ற தூரம் υஆகவும் குறித்த இந்நேரத்தில்
அதுநிலைக்குத்தாகஉயர்ந்தஉயரம்

h= υ sin 3^0

தேவைப்படும் மேலதிகவலு= $mgv\ \sin 3^0$ ………………………**(01)**

$= 1200\ \mathrm{kg} \times 10\ \mathrm{N\ kg^{-1}} \times 25\ \mathrm{m\ s^{-1}} \times 0.05$

= 15000 W ………………………………**(01)**

மாற்றுமுறை:

நிறையின்காரணமாககீழ் நோக்கிசெயற்படும் விசை= mg sin 3^0

தேவைப்படும் மேலதிகவலு= mg sin 30 υ…………………………… (01)

$= 1200\ \mathrm{kg} \times 10\ \mathrm{N\ kg^{-1}} \times 0.05 \times 25$

= 15000 W ………………………**(01)**

(c) மேலே (*b*) (iii) இல் விவரித்தவாறு ஒரு சமதள வீதியில் இயங்கும் ஒரு மோட்டர் வாகனத்தைக் கருதுக. ஒரு லீற்றர் பெற்றோலை எரிப்பதன் மூலம் விடுவிக்கப்படும் சக்தி 4×10^7 J எனவும் இச்சக்தியில் 15% மாத்திரம் சில்லுகளைச் செலுத்தப் பயன்படுத்தப்படலாம் எனவும் கருதுக. பின்வரும் நிலைமைகளில் இம்மோட்டர் வாகனத்தின் எரிபொருள் திறனைக் கிலோமீற்றர்/லீற்றர் என்பதிற் கணிக்க.

(i) அது அசையாத வளியில் இயங்கும்போது

1 இலீற்றர் பெற்றோலைஎரிப்பதனால் சில்லைசெலுத்தபாவிக்கப்படும்

சக்தியினளவு= $(4 \times 10^7) \times \frac{15}{100}$

$= 6 \times 10^6\ \mathrm{J}\ l^{-1}$

90 km h^{-1}கதியில் பேணுவதற்குசெக்கனுக்குதேவைப்படும் சக்தி =14125 J s^{-1}
(14120 W- 14130 W)[b(iii) இலிருந்து]

ஒருஇலீற்றர்பெற்றோலைஎரிப்பதனால் வாகனத்தை இயக்குவதற்கானமொத்த

நேரம் $= \frac{6\times10^6}{14125}\ \mathrm{s}\ l^{-1}$…………………………………………**(01)**

$= 424.8\ \mathrm{s}\ l^{-1}$

424.8 s இல் சென்ற தூரம் $= (25 \times 10^{-3}) \times (424.8)$

எரிபொருள் திறன் = 10.6 km l^{-1}…………………………………………**(01)**

மாற்றுமுறை:

90 km h^{-1}கதியில் பேணுவதற்குசெக்கனுக்குதேவைப்படும் சக்தி =14125 J s^{-1}
(14120 W- 14130 W) [b(iii) இலிருந்து]

1 km ஐ பயணிக்களடுக்கும் நேரம் (செக்கனில்) $= \frac{90}{60\times60}$ km s^{-1}

1 இலீற்றர் பெற்றோலைப் பாவித்துசென்ற தூரம்

$$= \frac{6\times10^6}{14125}\ \mathrm{s}\ l^{-1} \times \frac{90}{60\times60}\ \mathrm{km\ s^{-1}}$$ ……….**(01)**

(சரியானபிரதியிடலுக்கு)

எரிபொருள் திறன் = 10.6 km l^{-1}…………………………………………**(01)**

(ii) அது 36 km h^{-1} (= 10 m s^{-1}) என்னும் மாறாக் கதியில் வீசும் ஒரு காற்றுக்கு எதிரான திசையில் இயங்கும்போது

காற்றுசார்பாகவாகனத்தின் = 90 km h^{-1} + 36 km h^{-1} = 126 km h^{-1}

126 km h^{-1}கதியில் பேணும்போதுதேவைப்படும் மொத்தவலு

= ~~22295~~ + 6000

= ~~28295 W~~ (~~28290 W –~~ 28295 W) ………………**(01)**

எரிபொருள் திறன் $= \frac{10.6}{21925} \times 14125$ ………………………**(01)**

$= 6.8\ km\ l^{-1}$

மாற்றுமுறை:

126 km h^{-1}(35 m s^{-1})கதியில் பேணும்போதுதேவைப்படும் மொத்தவலு

$= [(0.2) \times (2) \times (1.3) \times (35)^2] \times 25 + 6000$

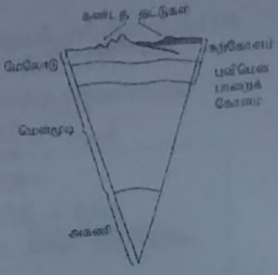
= 21925 W ***OR*** (21920 W - 21920 W)……………………**(01)**

எரிபொருள் திறன் $= \frac{10.6}{21925} \times 14125$

$= 6.8\ km\ l^{-1}$ ……………………………**(01)**

6. பின்வரும் பந்தியை வாசித்து வினாக்களுக்கு விடை எழுதுக.

நிலநடுக்கங்கள் புவியில் நிகழும் சக்திவாய்ந்த இயற்கைத் தோற்றப்பாடுகளில ஒன்றாகும். புவியின் உட்கட்டமைப்பானது பூகோளத்தைச் சுற்றி நிகழும பெரும் நிலநடுக்கச் செயற்பாடுகளை விளங்கத் தேவையான முக்கிய பரமானங்களில் ஒன்றாகும். புவி மூன்று பெரிய ஒருமையப் பகுதிகளைக் கொண்டதாகக் கருதப்படலாம். அவை மேலோடு, மென்மூடி, அகணி என்பனவாகும் [உரு (1) ஐப் பார்க்க]. கற்கோளம், புவிமென்பாறைக்கோளம் என்பன புவியின் இரு புறப் படைகளாகும். கற்கோளம் கண்டத் தட்டுகள் எனப்படும் 10 பெரும் விறைத்த கற்கோளத் தட்டுகளைக் கொண்டுள்ள அதே வேளை இவை புவிமென்பாறைக்கோளத்தில் மிதப்பதாகக் கருதப்படுகின்றன.

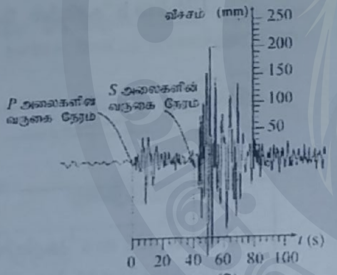


உரு (1)

அகணியில் உள்ள உயர் வெப்பநிலை காரணமாக வெப்பம் புவிமென்பாறைக்கோளத்தை நோக்கி இடமாற்றப்படுகின்றது. புவிமென்பாறைக்கோளத்தில் இவ்வாறு உண்டாக்கப்படும் உடன்காவுகை ஓட்டங்கள் கண்டத் தட்டுகளின் இயக்கங்களை உண்டாக்குகின்றன. இரு கண்டத் தட்டுகள் ஒன்றுக்கொன்று தொடர்பாக இயங்கும்போது உராய்வு காரணமாகச் சில வேளைகளில் இரு தட்டுகள் தடைப்படுகின்றன. இது நடைபெறும்போது மீள்தன்மை விகாரச் சக்தி உண்டாகி, இறுதியில் தட்டுகள் நிலநடுக்கத்தை உண்டாக்குகின்றன. இத்தேக்கிய சக்தி விடுவிக்கப்பட்டு, நிலநடுக்க அலைகள் எனப்படும் சக்தியுள்ள அலைகள் உருவாகின்றன. இந்நிலநடுக்க அலைகள் சக்தி விடுவிக்கப்படும் புள்ளியிலிருந்து எல்லாத் திசைகளிலும் செல்கின்றன. இப்புள்ளி நிலநடுக்கத்தின் குவியம் எனப்படும். புவியின் பரப்பில் குவியத்திற்கு நேர் மேலேயுள்ள ஒத்த புள்ளி நிலநடுக்கத்தின் மேன்மையம் எனப்படும்.

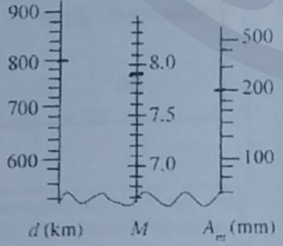
புவியின் மேலோடு நகரும் அலைகளின் செலுத்துகைக்கு ஆதரவாக இருக்கின்றது. மேலோட்டினூடாக நகரும் அலைகள் உடல் அலைகள் எனப்படும். பரப்பில் நகரும் அலைகள் பரப்பலைகள் எனப்படும். உடல அலைகள் P (முதன்மை) அலைகளையும் S (துணை) அலைகளையும் கொண்டுள்ளன. P அலைகள் நெட்டாங்கு அலைகளாக இருக்கும் அதே வேளை S அலைகள் குறுக்கு அலைகளாகும். எந்தப் பொருளும் (திண்மம் அல்லது பாய்மம்) நெருக்கலுக்கு உட்படலாம் ஆகையால், P அலைகள் எவ்வகைப் பொருளினூடாகவும் நகரலாம். எனினும், கொய்வு விசையைச் சார்ந்திருக்கும் S அலைகள் ஒரு பாய்மத்தில் இருப்பதில்லை. ஒரு நிலநடுக்கத்திலிருந்து அதிக தூரங்களில் S அலைகள் இல்லாமை புவியில் ஒரு திரவப் பிரதேசமும் உள்ளது என்பதற்கான முதல் அறிகுறியாகும். ஒரு நிலநடுக்கத்திலிருந்து P அலைகள் S அலைகளிலும் பரப்பு அலைகளிலும் பார்க்க முன்பாக ஒரு குறித்த இடத்தை அடைகின்றன.

உலகம எங்கணும நிலநடுக்கத் தரவுகளைப் பதிவுசெய்யும் பல நிலையங்கள் உள்ளன. அத்தகைய ஒரு நிலையத்திலிருந்து மேன்மையத்திற்கு உள்ள தூரம் d யைக் காண்பதற்கு ஒருவர் P, S அலைகள் நிலையத்திற்கு வரும் நேரங்களில் உள்ள வித்தியாசம் Δt யை அளத்தல் வேண்டும் [உரு (2) ஐப் பார்க்க]. தூரம் d ஆனது $d=\left[\dfrac{v_P v_S}{v_P-v_S}\right]\Delta t$ இனால் தரப்படுகின்றது; இங்கு v_P, v_S ஆகியன முறையே P, S அலைகளின் கதிகளாகும். குறைந்தபட்சம் மூன்று பதிவுசெய்யும் நிலையங்களிலிருந்து d பெறுமானங்களைப் பயன்படுத்தி மேன்மையத்தின் அமைவிடத்தைக் காணலாம். அளக்கப்பட்ட தூரங்களை (d பெறுமானங்கள்) ஒத்த ஆரைகளுடன் மூன்று வட்டங்களை வரைந்து, வட்டங்களின் இடைவெட்டின் பொதுப் புள்ளியைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் (முக்கோணியாக்கல்) ஒருவர் மேன்மையத்தின் இடவமைவைக் காணலாம்.



உரு (2)

றிக்ரர் அளவிடையானது நிலநடுக்கத்தின் வலிமையை மதிப்பிடப் பயன்படுத்தப்படும் மிகவும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட முறையாகும். நிலையத்திலிருந்து மேன்மையத்தின் தூரம் d யையும் நிலையத்தில் பதிவுசெய்யப்பட்ட நிலநடுக்க அலைகளின் உயர்ந்தபட்ச வீச்சம் A_m ஐயும் பயன்படுத்தி உரு (3) இற் காட்டப்பட்டுள்ள நோமவரையத்தைக் கொண்டு ஒரு நிலநடுக்கத்தின் றிக்ரர் அளவிடைப் பருமன் M ஐ மதிப்பிடலாம். ஒரு நிலநடுக்கத்தின் பருமன் M ஆனது விடுவிக்கப்பட்ட (யூலிலான) சக்தி E உடன் சமனபாடு $\log_{10}E=4.4+1.5M$ இனால் தொடர்புபடுத்தப்பட்டுள்ளது.



உரு (3)

(a) புவியின் உட்பகுதியின் **மூன்று** பிரதான பகுதிகளும் யாவை ?

மேலோடு,மென்முடி,அகணி (மூன்றும் சரியாயின்)

.................................(01)

(b) கண்டத் தட்டுகள் ஏன் தொடர்ச்சியான இயக்கத்தில் உள்ளவ என்பதை விளக்குக.

கண்டதட்டுகளுடன் உடன்காவுகைஓட்டம் காரணமாக.......................... (01)

(c) ஒரு நிலநடுக்கத்தின் குவியத்திற்கும் மேன்மையத்திற்கும் இடையே உள்ள தொடர்புடைமை யாது ?

குவியத்திற்குநேர் மேலேபுவிபரப்பிலுள்ளபுள்ளிநிலநடுக்கத்தின் மேன் மையம் ஆகும்.

....(01)

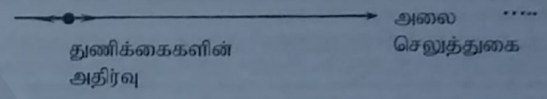
(d) P அலைகள் புவியின் எப்பகுதியினூடாகவும் செல்லத்தக்கதாக இருக்கின்றபோதிலும் S அலைகள் புவியின் திண்மப் பகுதிகளில் மாத்திரம் செல்லத்தக்கவையாகும். ஏனென விளக்குக.

Pஅலைகள் நெருக்கல் அலைகளாகும் இது புவியின் எப்பகுதியினூடும் பயணிக்கமுடியும் (திண்மம் அல்லதுபாய்மம்) எனினும் கொய்வுவிசையைச் சார்ந்திருக்கும் Sஅலைகள் ஒருபாய்மத்தில் இருப்பதில்லை ——(01)

(e) P, S அலைகளின் செலுத்துகைக்கு இரு தனித்தனி வரிப்படங்களை வரைந்து, ஊடகத்தில் உள்ள துணிக்கைகளின் செலுத்துகைத் திசையையும் அதிர்வுத் திசையையும் அம்புக்குறிகளினால் காட்டுக. அவற்றைத் தெளிவாகப் பெயரிடுக.

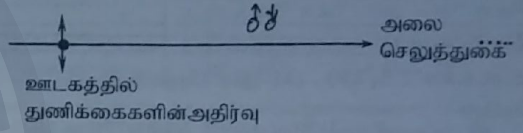
..........................~~(02)~~

P –அலைகள்



..... (01)

S –அலைகள்



..... (01)

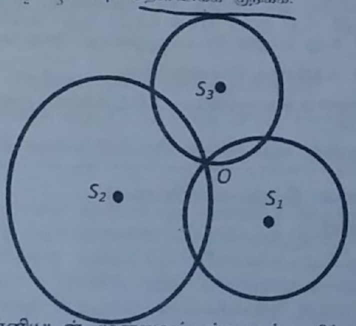
(துணிக்கைகளின் அதிர்வு இரு அம்புக்குறிகளினால் காட்டப்படுவதுடன் ஏதாவதுஒரு வரிப்படம் முறையாகபெயரிடப்பட்டிருத்தல் வேண்டும்)

(f) புவியின் உட்கட்டமைப்பில் ஒரு திரவப் பிரதேசம் இருப்பதைக் காட்டும் முதற் பரிசோதனைமுறை அவதானிப்பு யாது ?

நிலநடுக்கத்திலிருந்துஅதிக தூரத்தில் நடுக்கவரைபில் Sஅலைகள் இருக்காது

.... (01)

(g) ஓர் உகந்த வரிப்படத்தைப் பயன்படுத்தி, நிலநடுக்கவியலில் பயன்படுத்தப்படும் முக்கோணியாக்கல் முறையை எடுத்துக்காட்டுக. உமது வரிப்படத்தில் மேன்மையத்தின் இடவமைவைப் புள்ளி O எனவும் ஒத்த நிலையங்களின் இடவமைவுகளை S_1, S_2, S_3 எனவும் தெளிவாகக் குறிக்க.



..........................(02)

[பொது இடைவெட்டுபுள்ளியுடன் மூன்றுவட்டங்களுக்கு 01 புள்ளி]

[சரியானபுள்ளிO இற்கு 01 புள்ளி]

(எப்பக்கத்தில் Oபுள்ளி இருப்பினும் ஒத்தநிலையங்கள் குறிக்கப்பட்டிருத்தல் வேண்டும். முழு வட்டங்கள் அவசியமில்லை)

(h) உரு (2) இல் உள்ள வரைபானது அண்மையில் நேபாளத்தில் நிகழ்ந்த நிலநடுக்கம் தொடர்பாக ஒரு குறித்த நிலையத்தினால் பெறப்பட்ட ஒரு நிலநடுக்கவரையமெனின், Δt யின் பெறுமானத்தைச் செக்கனில் கண்டு, இந்நிலையத்திலிருந்து d யின் பெறுமானத்தைக் கிலோமீற்றரில் கணிக்க. $v_P = 5\ \text{km s}^{-1}$ எனவும் $v_S = 4\ \text{km s}^{-1}$ எனவும் எடுக்க.

$$\Delta t = 40\ \text{s}$$ ……………………….(01)

$$d = \left[\frac{5\ \text{km s}^{-1} \times 4\ \text{km s}^{-1}}{5\ \text{km s}^{-1} - 4\ \text{km s}^{-1}}\right] 40\ \text{s}$$

$$= 800\ \text{km}$$ ……………………….(01)

(i) மேலே உரு (3) இல் உள்ள நேமவரையத்தைப் பயன்படுத்தி மேலே (h) இல் குறிப்பிடப்பட்ட நிலநடுக்கத்தின் றிக்டர் அளவிடைப் பருமன் M ஐ மதிப்பிடுக. சாடை: d, A_m ஆகியவற்றின் பெறுமானங்களைச் சரியான அச்சுகளில் குறிக்க. இரு புள்ளிகளையும் (d உம் A_m உம்) தொடுக்கும் கோட்டினை வரைந்து, M அச்சுடன் கோட்டின் இடைவெட்டுப் புள்ளியின் பெறுமானத்தை வாசிக்க. உமது விடைத்தாளில் இந்நேமவரையத்தைப் பிரதிசெய்ய **வேண்டியதில்லை.**

$M = 7.9$

……………………………………….(01)

(j) நேபாளத்தில் நிலநடுக்கத்திலிருந்து விடுவிக்கப்பட்ட மொத்தச் சக்தி E_N ஐ யூலில் கணிக்க.

$\log E = 4.4 + 1.5(7.9)$ (M இன் பிரதியிடலுக்கு) ……………………….(01)

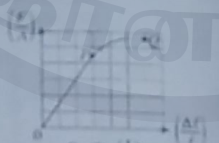
$$E = 1.78 \times 10^{16}\ \text{J}\ (OR\ 1.778 \times 10^{16}\ \text{J})$$ ……………………….(01)

(k) 2004 சுமாத்திரா நிலநடுக்கத்திற்கு விடுவிக்கப்பட்ட மொத்தச் சக்தி E_S ஆகவும் $M = 9.1$ ஆகவும் இருப்பின், விகிதம் $\frac{E_S}{E_N}$ ஐக் கணிக்க. $10^{1.8} = 63$ என எடுக்க.

$$\log\left(\frac{E_S}{E_N}\right) = 1.5(9.1 - 7.9) = 1.8$$ ……………………….(01)

$$\left(\frac{E_S}{E_N}\right) = 10^{1.8} = 63$$

7. (a) மனித உடலில் ஓர் என்பின் நீளம் அதன் அகலத்திலும் பார்க்கப் பெரிதாக இருப்பின் அது 'நீள என்பு' என வகைப்படுத்தப்படும். ஒரு குறித்த நீள என்பிற்குரிய இழுவைத் தகைப்பு $\left(\frac{F}{A}\right)$ – விகாரம் $\left(\frac{\Delta\ell}{\ell}\right)$ வளையி உரு (1) இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. இங்கு எல்லாக் குறியீடுகளும் அவற்றின் வழக்கமான கருத்தைக் கொண்டுள்ளன.



உரு (1)

(i) உரு (1) இல் காட்டப்பட்டுள்ள வளையி மீது குறிக்கப்பட்ட P, Q என்னும் புள்ளிகளை இனங்காண்க.

P –விகிதசமவெல்லை………………………………………………….. (01)

(விகிதசமபுள்ளி/மீள்தன்மையெல்லை இருபுள்ளியில்லை)

Q –உடைபுள்ளிORமுறிவுபுள்ளி………………………………………….. (01)

[illegible]

(ii) 'நீள என்பு' குறுக்குவெட்டுப் பரப்பளவு $3 \times 10^{-4}\ \text{m}^2$ ஐக் கொண்ட ஒரு சீரான கோலெனக் கொண்டு, பருமன் $4.5 \times 10^3\ \text{N}$ ஐக் கொண்ட ஓர் இழுவை விசை பிரயோகிக்கப்படுமெனின், என்பில் உள்ள இழுவைத் தகைப்பைக் கணிக்க.

$$\text{இழுதகைப்பு} = \frac{F}{A} = \frac{4.5\times10^{3}\ \text{N}}{3\times10^{-4}\ \text{m}^2}$$

$$= 1.5 \times 10^{7}\ \text{N m}^{-2}$$ ……………………….(01)

(iii) 'நீள என்பின்' யங்கின் மட்டு $1.5 \times 10^{10}\ \text{N m}^{-2}$ எனின், என்பின் இழுவை விகாரத்தைக் கணிக்க.

$$\text{இழுவிகாரம்}\left(\frac{\Delta\ell}{\ell}\right) = \frac{\left(\frac{F}{A}\right)}{E} = \frac{1.5\times10^{7}\ \text{N m}^{-2}}{1.5\times10^{10}\ \text{N m}^{-2}}$$

$$= 10^{-3} = 0.001$$ ……………………….(01)

$\cancel{\frac{1}{1000}}$

(iv) 'நீள என்பின்' தொடக்க நீளம் 25 cm எனின், இழுவை விசையைப் பிரயோகிக்கும்போது அதன் நீளம் யாது ?

புதியநீளம் $\ell' = (\ell + \Delta\ell) = \ell(1 + 0.001)$

$$= 25.025\ \text{cm}\ \textbf{\textit{OR}}\ 0.25025$$ ……………………….(01)

(விடைcm இல் தரப்பட்டிருந்தால் அலகுகட்டாயமாக இருக்கவேண்டும்)

(b) கீழே தரப்பட்டுள்ள அட்டவணை இழுவை, நெருக்கல் என்பனவற்றின் கீழ் மனித உடலின் நீண்ட என்புகளில் ஒன்றாகிய தொடையென்பின் (தொடையிலுள்ள நீண்ட என்பின்) மீள்தன்மைச் சிறப்பியல்புகளைக் காட்டுகின்றது.

மீள்தன்மைச் சிறப்பியல்புகள்	இழுவைப் பெறுமானம்	நெருக்கற் பெறுமானம்
யங்கின் மட்டு	$1.60 \times 10^{10}\ \text{N m}^{-2}$	$1.00 \times 10^{10}\ \text{N m}^{-2}$
முறிவுப் புள்ளியை ஒத்த தகைப்பு	$1.20 \times 10^{8}\ \text{N m}^{-2}$	$1.65 \times 10^{8}\ \text{N m}^{-2}$
முறிவுப் புள்ளியை ஒத்த விகாரம்	1.50×10^{-2}	1.75×10^{-2}

(i) ஒரு தொடையென்புக்கு அட்டவணையில் தரப்பட்டுள்ள பெறுமானங்களைப் பயன்படுத்தித் தகைப்பின் ஒரே பெறுமானத்திற்கு நெருக்கு விகாரம் இழுவை விகாரத்தின் 1.6 மடங்கெனக் காட்டுக.

$$\frac{\left(\frac{\Delta\ell}{\ell}\right)_{Compressive}}{\left(\frac{\Delta\ell}{\ell}\right)_{Tensile}} = \frac{E_{Tensile}}{E_{Compressive}}$$

$$= \frac{1.6\times10^{10}\ \text{N m}^{-2}}{1.0\times10^{10}\ \text{N m}^{-2}} = 1.6$$ ……………………….(01)

(சரியானதொடர்பிற்கு)

விடை: **இழுவையின் கீழ்**

(ii) எந்நிலைமையின் கீழ் (இழுவை அல்லது நெருக்கல்) தொடையென்பு முறிவுக்கு மேலும் உட்படத்தக்கது ? உமது விடையை நியாயப்படுத்துவதற்கு மேற்குறித்த அட்டவணையில் தரப்பட்டுள்ள பெறுமானங்களைப் பயன்படுத்துக.

நியாயம்: முறிவுபுள்ளிக்குஒத்ததகைப்பு

நெருக்கலிகன் கீழ் $(1.65 \times 10^{8}\ \text{N m}^{-2}) >$ இழுவையின் கீழ் $(1.2 \times 10^{8}\ \text{N m}^{-2})$

OR

நியாயம்: முறிவுப் புள்ளிக்குஒத்தவிகாரம்

நெருக்கலிகன் கீழ் $(1.75 \times 10^{-2}\ \text{N m}^{-2}) >$ இழுவையின் கீழ் $(1.5 \times 10^{-2}\ \text{N m}^{-2})$

(விடையும் தரப்பட்டுள்ளநியாயங்களில் ஒன்றுமிருந்தால்) ………………… (01)

(c) ஒருவர் ஓர் ஒற்றைக் காலில் நிற்கும்போது அவருடைய மொத்த நிறை காலின் மீது ஒரு நெருக்கு விளைவை உண்டாக்குகின்றது. நடக்கும் ஒருவரின் 75 kg என்னும் முழு உடல் திணிவையும் தொடையென்புகளில் ஒன்று தாங்கும் ஒரு நிலைமையைக் கருதுக. தொடையென்பு உட்குழி உள்ள சீரான குறுக்குவெட்டைக் கொண்ட குழாய் உருளையெனக் கொள்க. அதன் வெளியாரையும் உள்ளாரையும் முறையே 1.5 cm, 0.5 cm ஆகும். பின்வரும் கணிப்புகளுக்கு மேற்குறித்த அட்டவணையில் தரப்பட்டுள்ள பெறுமானங்களைப் பயன்படுத்துக.

(i) அவர் ஓர் ஒற்றைக் காலில் நிற்கும்போது அவருடைய தொடையென்புக்குப் பிரயோகிக்கப்படும் நெருக்கு தகைப்பைக் காண்க (π ஆனது 3 என எடுக்க).

நெருக்கற் தகைப்பு$=\frac{75\ \text{kg}\times10\ \text{N kg}^{-1}}{\pi(1.5^2-0.5^2)\text{m}^2\times10^{-4}}$ ……………………………….(01)

$= 1.25\times10^{6}\ \text{N m}^{-2}$ …………………………………….(01)

(π ஐ 3.14 எனஎடுத்திருந்தால் விடை $1.19\times10^{6}\ \text{N m}^{-2}$)

(ii) மேலே (c)(i) இல் உள்ள நிலைமையை ஒத்த விகாரத்தைக் காண்க.

நெருக்கற் விகாரம் $\left(\frac{\Delta\ell}{\ell}\right)=\frac{1.25\times10^{6}\ \text{N m}^{-2}}{1.0\times10^{10}\text{N m}^{-2}}$

$= 1.25\times10^{-4}$ …………………………………….(01)

(π ஐ 3.14 எனஎடுத்திருந்தால் விடை 1.19×10^{-4})

(iii) ஒரு மனிதன் சாதாரண நிற்றல் நிலைமைகளின் கீழ் அசௌகரியத்தை உணராமல் ஓர் ஒற்றைக் காலில் நிற்பதற்குத் தொடையென்பு மீது உள்ள விகாரம் மேற்குறித்த அட்டவணையில் காட்டப்பட்டுள்ள விகாரத்தின் பெறுமானத்தின் 1% இலும் குறைவாக இருத்தல் வேண்டும். எனவே, மேற்குறித்த நபர் ஓர் ஒற்றைக் காலில் நிற்கும்போது அவர் அசௌகரியத்தை **உணர்வதில்லை** எனக் காட்டுக.

உயர் தகைப்பின் $1\% = 1.75\times10^{-2}\times0.01 = 1.75\times10^{-4}$ …………………(01)

∴மேலுள்ளபகுதி(ii) இல்$(1.25\times10^{-4})\left(\frac{\Delta\ell}{\ell}\right)<$உயர் தகைப்பின்

$1\%\ (1.75\times10^{-4})$………………..(01)

(பகுதி (ii) இன் இறுதிவிடைபிழையாகவிருந்தால் இப்புள்ளியை**வழங்கவேண்டாம்**)

(iv) ஒரு சாதாரண ஆளுடன் ஒப்பிடும்போது எல்லா என்புகளும் உட்பட எல்லா உடற் பரிமாணங்களும் இருமடங்காகவுள்ள ஒருவரைக் கருதுக. அத்தகைய ஓர் ஆளின் திணிவு 600 kg எனக் கொள்வோம். உருப்பெருத்த ஆள் இப்போது ஓர் ஒற்றைக் காலில் நின்றால், அவர் அசௌகரியத்தை உணர்வாரா ? உமது விடையை நியாயப்படுத்துக. இந்நிலைமைக்கு மேற்குறித்த அட்டவணையில் தரப்பட்டுள்ள மீள்தன்மைச் சிறப்பியல்புகள் மாறாமல் உள்ளனவெனக் கொள்க.

பருமன் கூடியஒருவரின் நெருக்கல் விகாரம் $2.5\times10^{6}\ \text{Nm}^{-2}$

$$\left(\frac{\Delta\ell}{\ell}\right)_{new}=\left[\frac{600\ \text{kg}\times10\ \text{N kg}^{-1}}{4\pi(1.5^2-0.5^2)\text{m}^2\times10^{-4}}\Big/1\times10^{10}\text{N m}^{-2}\right]$$ ……………………….(01)

$$=2\left[\left(\frac{75\times10}{\pi(1.5^2-0.5^2)\times10^{-4}}\right)\Big/1\times10^{10}\right]$$

$= 2.5\times10^{-4}$ ………………………………….(01)

(π ஐ 3.14 எனஎடுத்திருந்தால் விடை 2.38×10^{-4})

மேலுள்ளபகுதி(iv) $(2.5\times10^{-4})\left(\frac{\Delta\ell}{\ell}\right)_{new}$ >

விகாரத்தின் உயர்வின் 1% (1.75 x 10-4)

அசௌகரியத்தைஉணர்வார்

(இருவிடைகளும் நியாயங்களும் சரியாயின) ……………………….(01)

(பகுதி (iii) இன் இறுதிவிடைபிழையாகவிருந்தால் இப்புள்ளியை **வழங்கவேண்டாம்**)

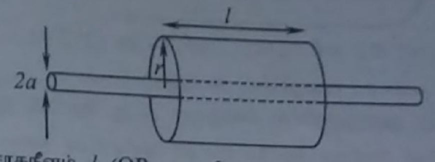
SCIENCE EAGLE

8. (a) ஆரை a யை உடைய ஒரு நீண்ட மெல்லிய கடத்தும் நேர் உருளைக் கம்பி A ஆனது அலகு நீளத்திற்கு $+\lambda$ என்னும் ஓர் ஏற்றத்தை உடையது. கம்பியை நிலம் குறித்து ஒரு நேர் அழுத்தத்துடன் தொடுப்பதன் மூலம் இதனைச் செய்முறையாகச் செய்யலாம்.

(i) கம்பியின் தரப்பட்டுள்ள ஏற்றம் எங்கே பௌதிகமுறையாகத் தங்கியுள்ளது ?

தரப்பட்டுள்ளஏற்றம் கம்பியின் மேற்பரப்பில்இருக்கும் …………………………. (01)

(ii) கம்பியைச் சுற்றி ஓர் உகந்த கவுசப் பரப்பைக் கருதுவதன் மூலம் கம்பியின் அச்சிலிருந்து ஒரு தூரம் $r\ (\geq a)$ இல் மின்புலச் செறிவு E யின் பருமன் $E=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$ இனால் தரப்படுகின்றதெனக் காட்டுக. இங்கு ε_0 ஆனது சுயாதீன வெளியின் அனுமதித்திறன் ஆகும்.

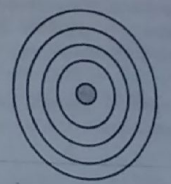


கம்பியுடன் ஓரச்சாகநீளம் l (ORஅலகுநீளம்) உம் ஆரைrஉம் உடையஉருளைவடிவகவுசமேற்பரப்பைவரைதல் ……………………………(01)

$E\times2\pi rl=\frac{\lambda l}{\varepsilon_0}$ …………………….(01)

$$E=\frac{\lambda}{2\pi r\varepsilon_0}$$

(iii) கம்பியின் ஒரு குறுக்குவெட்டை வரைந்து, அதைச் சுற்றிச் சமவழுத்தக் கோடுகளை வரைக.



………………………………. (01)

(குறைந்தது இரு வட்டங்கள் காட்டப்படவேண்டும்)

(iv) $a = 10\ \mu\text{m}$ ஆகவும் $\lambda = 8.1\times10^{-8}\ \text{C m}^{-1}$ ஆகவும் இருப்பின், கம்பியின் பரப்பு மீது உள்ள மின்புலத்தின் செறிவின் பருமனைக் கணிக்க (ε_0 ஆனது $9\times10^{-12}\ \text{F m}^{-1}$ எனவும் π ஆனது 3 எனவும் எடுக்க).

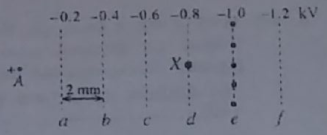
$E=\frac{\lambda}{2\pi r\varepsilon_0}$, ஐ பாவிக்கr = aஆகும் போது

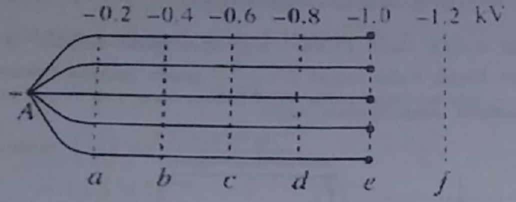
$$E=\frac{\lambda}{2\pi a\varepsilon_0}=\frac{8.1\times10^{-8}\text{C m}^{-1}}{2\times3\times(10\times10^{-6}\text{m})\times(9\times10^{-12}\ \text{F m}^{-1})}$$

$= 1.5\times10^{8}\ \text{V m}^{-1}$ …… …………… ……….(01)

(v) இப்போது சமவழுத்தப் பரப்புகள் தாளின் தளத்திற்குச் செவ்வனாகவும் தளமாகவும் இருக்கும் ஒரு சீரான மின்புலத்தைக் கொண்ட ஒரு பிரதேசத்திற்குக் கிட்ட இக்கம்பி A கொண்டுவரப்படுகின்றது. கம்பியின் அச்சும் தாளின் தளத்திற்குச் செவ்வனாகும். உருவிற் காணப்படும் a, b, c, d, e, f என்னும் முறிந்த கோடுகளின் மூலம் மேற்குறித்த சமவழுத்தப் பரப்புகளின் குறுக்குவெட்டுகள் தாளின் தளத்தில் காணப்படும் விதம் வகைகுறிக்கப்படுகின்றது. இம்முறிந்த கோடுகளின் மூலம் மின்புலத்தை ஒத்த சமவழுத்தக் கோடுகள் வகைகுறிக்கப்படும் அதே வேளை இச்சமவழுத்தக் கோடுகளின் (kV இலான) உரிய வோல்ற்றளவுகளும் உருவிற் காட்டப்பட்டுள்ளன. எவையேனும் இரு சமவழுத்தக் கோடுகளுக்கிடையே உள்ள தூரம் 2 mm ஆகும். இவ்வொழுங்கமைப்பில் கம்பி A ஆனது நிலம் குறித்து ஒரு நேர் அழுத்தத்துடன் தொடுக்கப்பட்டிருக்கும் அதே வேளை அது அலோட்டாகக் கருதப்படலாம்.

(1) அனோட்டையும் சமவழுத்தக் கோடுகளையும் விடைத்தாளிற் பிரதிசெய்து குறுகளின் மூலம் அழுத்தக் கோடு *e* மீது குறிக்கப்பட்டுள்ள இடங்களிலிருந்து அனோட்டுக் கம்பி *A* வரைக்கும் மின்புலக் கோடுகளை வரைக.





(சமாந்தரபுலம் a – பெகுதியில் கிடக்கும்) ....(01)

(குறைந்தது மூன்றுகுவியும் கோடுகள் A ஐ நோக்கி இருக்கும்) ....(01)

(2) இரு சமவழுத்தக் கோடுகளுக்கிடையே மின்புலச் செறிவு E_0 ஐக் கணிக்க.

$$E_0 = \frac{\Delta V}{\Delta d} = \frac{0.2\times10^3}{2\times10^{-3}}$$

$= 10^5\ \mathrm{V\ m^{-1}}$ ....(01)

(*b*) உயர் சக்தித் துணிக்கைகளையும் போட்டன்களையும் உணருவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் ஓர் ஒழுங்கமைப்பின் ஒரு பகுதி மேலே பகுதி (*a*)(v) இல் விவரிக்கப்பட்டதனை ஒத்தது. அனோட்டு *A* ஆனது அலகு நீளத்திற்கான ஏற்றம் $+\lambda = 8.1\times10^{-8}\ \mathrm{C\ m^{-1}}$ ஆக இருக்கும் அத்தகைய ஓர் ஒழுங்கமைப்பு வளிமண்டல அமுக்கத்தில் ஒரு சடத்துவ வாயு (ஆகன்) நிரப்பப்பட்ட ஓர் அறையில் உள்ளதெனக் கொள்க. ஒரு போட்டன் அறைக்குள்ளே புகுந்து *X* இல் உள்ள ஓர் ஆகன் அணுவுடன் மோதி ஓர் ஒளியிலத்திரனையும் ஓர் ஆகன் அயனையும் உருவாக்கும் ஒரு நிலைமையைக் கருதுக. அத்தகைய ஓர் இலத்திரன் ஒரு முதன்மை இலத்திரன் எனப்படும். ஆகன் வாயுவில் அத்தகைய ஓர் இலத்திரன்-அயன் சோடியை உருவாக்கத் தேவையான சக்தி 30 eV ஆகும் ($1\ \mathrm{eV} = 1.6\times10^{-19}$ J, ஓர் இலத்திரனின் ஏற்றம் $e = 1.6\times10^{-19}$ C).

(i) மேலே (*a*)(v)(1) இல் குறிப்பிட்ட மின்புலம் காரணமாக முதன்மை ஒளியிலத்திரனின் தொடக்க ஆர்முடுகலின் பருமனுக்கான ஒரு கோவையை m, e, E_0 ஆகியவற்றின் சார்பில் எழுதுக; இங்கு m, e ஆகியன முறையே ஓர் இலத்திரனின் திணிவும் ஏற்றமும் ஆகும்.

$$eE_0 = ma$$

$$a = \frac{eE_0}{m}$$ ....(01)

(ii) அவ்விலத்திரன் தொடர்ச்சியாக ஆர்முடுக்காமல் v_d எனப்படும் ஒரு நகர்வு வேகத்துடன் அனோட்டு *A* யை நோக்கி இயங்குவது ஏனென விளக்குக.

ஆகன் அணுக்களுடன் இலத்திரன் மோதுகைசடுபடுவதுடன் அவற்றின் இயக்கசக்தி இழக்கப்படுகின்றது. ....(01)

(iii) ஓய்விலிருந்து தொடங்கிய முதன்மை இலத்திரன் மேலே (*a*)(v)(1) இல் குறிப்பிட்ட மின்புலத்தின் வழியே இயங்குகின்றதெனக் கொள்க. ஆகன் அணுக்களுடன் அடுத்துவரும் இரு மோதுகைகளுக்கிடையே முதன்மை இலத்திரன் இயங்கிய சராசரித் தூரம் 0.5 μm எனின், இரு மோதுகைகளுக்குமிடையே உள்ள மின் புல காரணமாக eV யிலான இரு மோதுகைகளுக்கிடையே முதன்மை இலத்திரனின் இயக்கப்பாட்டுச் சக்தியில் உள்ள அதிகரிப்பைக் கணித்து, வேறோர் ஆகன் அணுவுடன் மோதும்போது இன்னோர் இலத்திரனை வெளியேற்றுவதற்கு இச்சக்தியைக் கொண்ட முதன்மை இலத்திரனுக்கு முடியாது எனக் காட்டுக (ஓர் ஆகன் அணுவிலிருந்து ஓர் இலத்திரனை அகற்றுவதற்கு ஓர் இலத்திரனுக்குத் தேவையான சக்தி 30 eV எனக் கருதுக).

3

இரு அடுத்தடுத்தமோதல்களுக்கிடையில் இலத்திரன்களினால் பெறப்பட்ட இயக்கசக்தி=மின்புலத்தினால் அத்தூரத்திற்கு இலத்திரன்மீதுசெய்யப்பட்டவேலை = eE_0s

$$\frac{1}{2}mv_e^2 = eE_0s = e\times(10^5\mathrm{V\ m^{-1}})\times(0.5\times10^{-6}\mathrm{m})$$ ....(01)

$= 0.05$ eV ....(01)

0.05 eV< 30 eV

மாற்றுமுறை:

$eE_0s = (1.6\times10^{-19}\mathrm{C})\times(10^5\mathrm{V\ m^{-1}})\times(0.5\times\ 10^{-6}\mathrm{m})$ ....(01)

$= \frac{8\times10^{-21}}{1.6\times10^{-19}}$ eV

$= 0.05$ eV

.....................(01)

(iv) இம்முதன்மை இலத்திரன் அனோட்டுக்குக் கிட்ட இருக்கும்போது அது மேலே (*a*) (ii) இல் குறிப்பிட்ட கோவையினால் தரப்படும் ஓர் உயர் மின் புலத்தை அனுபவிக்கின்றது. இந்நிலைமையில் முதன்மை இலத்திரனானது இலத்திரன்-அயன் சோடிகளை உருவாக்குவதற்கு மோதுகைகளுக்கிடையே போதிய சக்தியைப் பெறுகின்றது. இவ்வாறு உண்டாக்கப்படும் துணை இலத்திரன்கள் அடுத்து அனோட்டில் சேருமுன்பாக மேலும் இலத்திரன்-அயன் சோடிகளை உருவாக்குகின்றன. இவ்வாறு ஒரு தனி முதன்மை இலத்திரனினால் உண்டாக்கப்படும் துணை இலத்திரன்களின் மொத்த எண்ணிக்கை வாயுவிற்கான **விரியலாக்கக் காரணி** எனப்படும். அனோட்டுக் கம்பி ஏற்றங்களைச் சேர்க்கத்தக்க ஆற்றல் அது ஒரு கொள்ளளவத்தின் இயல்பை உடையது என்பதைக் காட்டுகின்றது. இக்கொள்ளளவம் உணரிக் கொள்ளளவம் எனப்படும். அனோட்டு ஏற்றங்களைச் சேர்க்கும்போது இக்கொள்ளளவிக்குக் குறுக்கே ஒரு சிறிய வோல்ற்றளவு பிறப்பிக்கப்படுகின்றது. உணரிக் கொள்ளளவம் 5 pF ஆகவும் முதன்மை இலத்திரனால் உண்டாக்கப்படும் துணை இலத்திரன்கள் காரணமாக இக்கொள்ளளவிக்குக் குறுக்கே பிறப்பிக்கப்படும் வோல்ற்றளவு 0.96 mV ஆகவும் இருப்பின், அனோட்டினால் சேர்க்கப்படும் ஏற்றத்தைக் காண்க.

$Q = CV$ ....(01)

$= (5\times10^{-12}\mathrm{F})\times(0.96\times10^{-3}\mathrm{V})$

$= 4.8\times10^{-15}\mathrm{C}$ ....(01)

(v) இதிலிருந்து, வாயுவிற்கான விரியலாக்கக் காரணியைக் காண்க.

விரியலாக்கற் காரணி$= \frac{4.8\times10^{-15}\mathrm{C}}{1.6\times10^{-19}\mathrm{C}}$

$= 3\times10^4$ ....(01)

9. பகுதி (A) இற்கு அல்லது பகுதி (B) இற்கு மாத்திரம் விடை எழுதுக.

(A) (*a*) உரு (1) இற் காட்டப்பட்டுள்ள சுற்றில் *X* ஆனது மி.இ.வி. *E* யையும் அகத் தடை *r* ஐயும் கொண்ட ஒரு சேமிப்புக்கலமா

L ஆனது *AB* யிற்குக் குறுக்கே தொடுக்கப்பட்டுள்ள ஒரு மின் விளக்காகும். விளக்கினூடாக உள்ள ஓட்டம் *I* ஆ

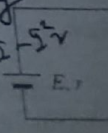
(i) மின் விளக்கினால் நுகரப்படும் வலு *P* ஆனது $P = EI - I^2r$ எனத் தரப்படலாமெனக் காட்டுக.

$V_{AB} = E - Ir$

$P = V_{AB}I$ (இரு தொடர்புகளும் சரியாயின்) ....(01)

$\therefore P = EI - I^2r$

கலத்தினால் பிறப்பு வலு = EI
உட்தடையில் விரயமாகும் வலு = I²r
விளக்கினால் நுகரப்படும் வலு P = EI − I²r

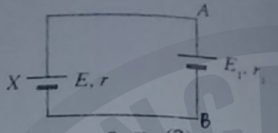


(ii) E, I ஆகியவற்றுக்கான வரைவிலக்கணங்களைப் பயன்படுத்தி, பெருக்கம் EI ஆனது சேமிப்புக்கலத்தினால் பிறப்பிக்கப்படும் வலுவுக்கு ஏன் சமமென விளக்குக.

ஓரலகு (நேர்) ஏற்றத்தை (ORஒரு கூலோம்) தாழ் அழுத்தத்திலுள்ளநேர் மின்வாய்க்கு அழுத்தத்திலுள்ளமறைமின்வாயிலிருந்துஉயர் அழுத்தத்திலுள்ளநேர் மின்வாய்க்கு (உட்புறமாக) எடுத்துச் செல்வதற்குசெய்யவேண்டியவேலைகலத்தினதுமின்னியக்கவிசைEஆகும். இது சேமிப்புக்கலத்தில் சக்தியாகச் சேமிக்கப்படுகின்றது.........(01)

ஓரலகுநேரத்தில் கடக்கும் மின்னேற்றம் மின்னோட்டம் ஆகும்.
∴ சேமிப்புகலத்தினால் அலகுநேரத்தில் பிறப்பிக்கப்படும் சக்தி
= E × (ஏற்றம்/நேரம்) = EI

(iii) உரு (1) இல் உள்ள மின்விளக்கு உரு (2) இல் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு மி. இ. E_1 ஐயும் அகத் தடை r_1 ஐயும் கொண்ட வேறொரு சேமிப்புக்கலத்தினால் இப்போது பதிலிடப்படுகின்றது. $E > E_1$. இப்போது சுற்றில் உள்ள ஓட்டம் I_1 ஆகும்.



உரு (2)

(1) $EI_1 - I_1^2 r = E_1 I_1 + I_1^2 r_1$ ஐக் காட்டுக.

முறை (1) கிர்கோபின் விதிப்படி ....(01)

$$.E - E_1 = I_1(r + r_1)$$
$$\therefore EI - EI_1 = I_1{}^2(r + r_1)$$
$$OR \quad EI_1 - I_1{}^2 r = EI_1 + I_1{}^2 r_1$$

முறை (2) சேமிப்புக்கலம் X ஐ கருதும்போது, V_A- V_B=$V_{AB} = E - I_1 r$
மி.இ.விE₁உடையசேமிப்புகலத்தைக் கருதும்போது
$$V_A\text{- }V_B = V_{AB} = E_1 + I_1 r_1$$
(இருதொடர்புகளும் சரியானவையெனில் இப்புள்ளியைபெறலாம்).(01)
$$\therefore EI_1 - I_1{}^2 r = E_1 I_1 + I_1{}^2 r_1$$

முறை (3) சேமிப்புகலம் Xஇனால் வளங்கப்படும் வலு= $EI_1 - I_1{}^2 r$.
மி.இ.விE₁உடையசேமிப்புகலத்தினால் நுகரப்படும் வலு=$E_1 I_1$
மி.இ.விE₁உடையசேமிப்புக்கலத்தின் அகத்தடையினால்
விரையமாக்கப்படும்வலு=$I_1{}^2 r_1$
சக்திக் காப்புத் தத்துவத்தைக் கருதினால்................(01)
$$\therefore EI_1 - I_1{}^2 r = E_1 I_1 + I_1{}^2 r_1$$

(2) மேற்குறித்த கோவையில் உள்ள EI_1, $E_1 I_1$ ஆகிய பெருக்கங்கள் பௌதிகவியல்ரீதியாக என்ன கணியங்களை வகைகுறிக்கின்றன ? உமது விடையை விளக்குக.

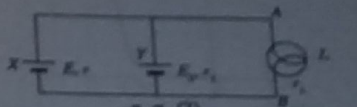
EI₁ மி.இ.விEஉடையசேமிப்புக்கலத்தினால்பிறப்பிக்கப்படும் வலுவாகும் மி.இ.விE₁உடைய இரண்டாவதுகலத்திற்குஎதிராகமின்னோட்டம் I₁ ஐ செலுத்தும்போதுகலம் X இனால் வேலைசெய்யப்படும் வீதத்தைE₁I₁ குறிப்பிடுகின்றது. ORமி.இ.விE₁உடைய கலத்தில் சக்திசேமிக்கப்படும் வீதம் .... (01)

(மேலே (iii)(1) இல் சரியானவிளக்கம் காணப்படின் இப்புள்ளியைவழங்குக)

3

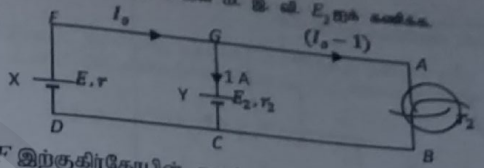
(b) இறங்கிய மீளேற்றத்தக்க ஒரு பற்றியை மீளேற்றுவதற்கு உரு (3) இல் தரப்பட்டுள்ளதை [illegible] ஒரு சுற்றைப் பயன்படுத்தலாம். இச்சந்தர்ப்பத்தில் X ஆனது ஒரு [illegible] பற்றி ஏற்றி (charger) ஆகும். Y ஆனது இறங்கிய பற்றியை வகைகுறிக்கின்றது. உரு (3) இல் காட்டப்பட்டுள்ள அச்சுற்றை ஒரு சுற்றைக் கருதுக.

X ஆனது ஒரு 12 V-பற்றி ஏற்றியாகும். கணிப்பு நோக்கத்திற்கு அதனை மி. இ. வி. 12 V ஐயும் அகத் தடை $r = 2\,\Omega$ ஐயும் கொண்ட, ஒரு [illegible] கருதுக. L ஆனது பற்றி ஏற்றிக்குக் குறுக்கே தொடுக்கப்பட்டுள்ள தடை $r_L = 2\,\Omega$ ஐக் கொண்ட ஒரு காட்டி விளக்காகும். E_2, r_2 ஆகியன ஏற்றும் செயன்முறையில் **ஒரு குறித்த கணத்தில்** பற்றி Y யின் மி. இ. வி. யையும் அதன் அகத் தடையையும் வகைகுறிக்கின்றன. அக்கணத்தில் $r_2 = 1\,\Omega$ ஆகவும் Y யினூடாக உள்ள ஓட்டம் 1 A ஆகவும் இருப்பின்,



உரு (3)

(i) அக்கணத்தில் பற்றி Y யின் மி. இ. வி. E_2 ஐக் கணிக்க.



$E = 12\,V, \quad r = 2\,\Omega,$
$r_2 = 1\,\Omega, \quad r_L = 2\,\Omega$

தடம்$FGCDF$ இற்குகிர்கோபின் சமன்பாட்டைஉபயோப்பின்
$$E - E_2 = I_o r + 1 \times r_2$$
$12 - E_2 = 2I_o + 1$ (சரியானபிரதியிடலுக்கு) ....(01) ....(01)

தடம் $ABCDFGA$, இற்குகிர்கோபின் சமன்பாட்டைஉபயோகிப்பின்
$$E = I_o r + (I_0 - 1) r_L$$
....(01)
$12 = 4I_o - 2$ (சரியானபிரதியிடலுக்கு) ....(01)
$$I_o = \frac{14}{4}$$
$$\therefore E_2 = 12 - 1 - 2I_o = 11 - 2 \times \frac{14}{4}$$
கலம் Y இனதுமி.இ.விE₂= 4 V...............................(01)

(ii) அக்கணத்தில் பற்றி ஏற்றியினால் பிறப்பிக்கப்படும் வலுவையும் r, r_2, r_L ஆகியவற்றில் செலவிடப்படும் (dissipated) வலுவையும் கணிக்க.

மின்கலஏற்றியினால் பிறப்பிக்கப்படும் வலு= $EI_o = 12 \times \frac{14}{4}$
= 42 W.........................(01)

rஇல் விரயமாகும் வலு= $\left(\frac{14}{4}\right)^2 2$
= 24.5 W ....(01)

r_2இல் விரயமாகும் வலு= 1×1
= 1 W ....(01)

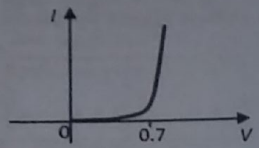
r_Lஇல் விரயமாகும் வலு= $\left(\frac{10}{4}\right)^2 2$
= 12.5 W ....(01)

(iii) அக்கணத்தில் ஏற்றும் செயன்முறைக்குச் சக்திக் காப்புக் கோட்பாட்டைப் பிரயோகித்து, பற்றி ஏற்றியினால் பிறப்பிக்கப்படும் மிகையான வலுவிற்கு என்ன நடைபெற்றுள்ளதென விளக்குக.

சுற்றிலுள்ள மூலகங்களினால் விரயமாகும் மொத்தவலு= **38 W**
பிறப்பிக்கப்படும் வலுவுக்கும் விரயமாகும் வலுவுக்குமிடையேயுள்ளவித்தியாசம்
= 42 − 38 ....(01)
= 4 W
இவ்வலுமி.இ.விE₂ ஐ உடையபற்றரியில் சேமிக்கப்படும்வலுOR மி.இ.வி E₂உடையபற்றரிக்குஎதிராகசெய்யப்பட்டவேலைக்குபாவிக்கப்படும் வலு...(01)

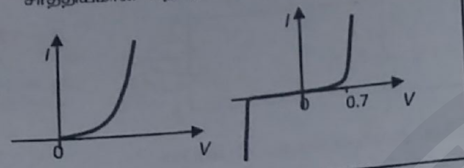
SCIENCE EAGLE

(B) (*a*) ஒரு சிலிக்கன் இருவாயிக்கு ஓட்ட (I)-வோல்ற்றளவு (V) சிறப்பியல்பை வரைந்து, அதன் முன்முகக் கோடல் வோல்ற்றளவு 0.7 V ஐ வோல்ற்றளவு அச்சில் காட்டுக.



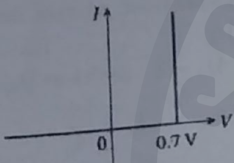
..........(01)

சாத்தியமான மற்றைய வரைபுகள்

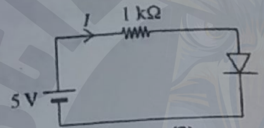


(வினாவில் உரு (1) இல்தரப்பட்டவரைபைவிடையாகஏற்றுக் கொள்ளவேண்டாம்)

(*b*) மேலே (*a*) இல் நீர் வரைந்த சிறப்பியல்பிற்குப் பதிலாகச் சிலிக்கன் இருவாயிகள் உள்ள சுற்றுகளைப் பகுப்பாய்வு செய்வதிலும் வடிவமைப்பதிலும் உரு (1) இல் தரப்பட்டுள்ள கருதுகோள் இருவாயிச் சிறப்பியல்பும் அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படுகின்றது. உரு (1) இற்கேற்ப வோல்ற்றளவு 0.7 V ஆக வரும்வரைக்கும் இருவாயியினூடாக உள்ள ஓட்டம் பூச்சியமாக இருக்கும் அதே வேளை அவ்வோல்ற்றளவில் ஓட்டம் I-அச்சுக்குச் சமாந்தரமாகத் துல்லியமாக அதிகரிக்கின்றது. உரு (1) இல் தரப்பட்டுள்ள I–V சிறப்பியல்பைப் பயன்படுத்தி உரு (2) இற் காட்டப்பட்டுள்ள சுற்றில் உள்ள ஓட்டம் I யைக் கணிக்க.



உரு (1)



உரு (2)

..........(01)

$$5 = 10^3 I + 0.7$$

..........(01)

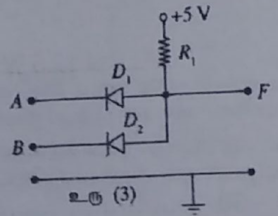
$$I = 4.3 \times 10^{-3}\,\mathrm{A}\;OR\;\; 4.3\ \mathrm{mA}$$

அத்துடன் மேலே உரு (1) இல் தரப்பட்டுள்ள சிறப்பியல்பையும் பயன்படுத்திப் பின்வரும் வினாக்களுக்கு விடை எழுதுக.

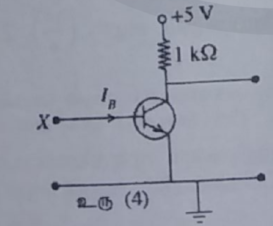
(*c*) உரு (3) இல் D_1, D_2 ஆகியன சிலிக்கன் இருவாயிகள் ஆகும். A, B ஆகிய பெயப்பு வோல்ற்றளவுகள் 5 V அல்லது 0 V ஆகும்.

(i) பெயப்பு வோல்ற்றளவுகளின் பல்வேறு சேர்மானங்களுக்குப் பயப்பு F இல் உள்ள வோல்ற்றளவு (V_F) ஐக் கண்டு, பின்வரும் அட்டவணையை நிரப்புக (இந்நோக்கத்திற்காக அட்டவணையை உமது விடைத்தாளில் பிரதிசெய்க).

A(V)	B(V)	V_F(V)
0	0	
5	0	
0	5	
5	5	



உரு (3)



உரு (4)

A(V)	B(V)	F(V)
0	0	0.7
5	0	0.7
0	5	0.7
5	5	5

(நிரல் F முற்றாகச்சரியாயின்)..........(01)

(ii) F பயப்பு கருதப்படும் வரைக்கும் 0.7 V ஆனது துவித 0 ஐயும் 5 V ஆனது துவித 1 ஐயும் வகைகுறிக்குமெனின், உரு (3) இல் தரப்பட்டுள்ள சுற்றை ஒத்த படலையை இனங்கண்டு அதன் உண்மை அட்டவணையை எழுதுக.

இதுஒரு AND படலை

..........(01)

(கீழேகாட்டப்பட்டுள்ளது)

A	B	F
0	0	0
1	0	0
0	1	0
1	1	1

உண்மைஅட்டவணை:

..........(01)

(iii) இருவாயிகள் இரண்டினூடாகவும் உள்ள ஓட்டங்களின் கூட்டுத்தொகையை 0.5 mA ஆக மட்டுப்படுத்தும் R_1 இற்கு உகந்த ஒரு பெறுமானத்தைக் கணிக்க.

$$R_1 = \frac{5-0.7}{0.5\times10^{-3}}$$ ....(01)

$$= 8.6\,k\Omega\;\; OR 8.6\times10^3\,\Omega$$ ....(01)

(*d*) மேலே உரு (4) இற் காட்டப்பட்டுள்ள சுற்றின் முடிவிடம் X ஆனது இப்போது உரு (3) இல் காட்டப்பட்டுள்ள சுற்றின் பயப்பு F உடன் தொடுக்கப்படுகின்றது எனக் கொள்க.

(i) A, B ஆகிய பெய்ப்புகள் துவித 1 ஐ வகைகுறிக்கும்போது அடி ஓட்டம் I_B யாது ?

$A = 1, B = 1$ ஆகவுள்ளபோது இருவாயிகள் இரண்டும் மின்னோட்டத்தைக் கடத்தாது. திரான்சிறிற்றரினதுஅடி-காலிச் சந்தியினதும் R_1 இனதும் தொடர் சேர்மானத்திற்குக் குறுக்கே+5V காணப்படுவதனால் முன்முகக்கோடல் ஏற்படுகின்றது. எனவேபுள்ளிX இல் மின்னழுத்தம் 0.7 Vஆகக் காணப்படும்..........

.... (01)

$$\therefore\ I_B = \frac{5-0.7 \xleftarrow{} 4.3}{8.6\times10^3}$$ ....(01)

$$= 0.5\ mA$$

(மாணவன் மேலேபகுதி (c) (iii) இலுள்ளநிலைமையைக் கருதுவதன் மூலம் இப்பெறுமானத்தைஉய்த்தறிவானாயின் விடையைஏற்றுக் கொள்க)

(ii) மேலே (d) (i) இல் தரப்பட்டுள்ள பெய்ப்பு நிலைமைகளின் கீழ் திரான்சிற்றர் ஒரு மூடிய ஆளியாகத் தொழிற்படுகின்றதெனக் காட்டுக. திரான்சிற்றரின் ஓட்ட நயம் β ஆனது 50 எனக் கொள்க.

$I_B = 0.5$ mAஆகும்போது$\beta I_B = 50\times0.5$
$= 25$ mA OR 25×10^{-3}A……………………(01)

சேகரிப்பான் ஓட்டத்தினதுஉயர் பெறுமானம்$(I_C)_{max} = \frac{5}{10^3}$
$=.5$ mA OR 5×10^{-3}A………………(01)

$\beta I_B > I_C$ ORதிரான்சிஸ்ரர் நிரம்பல் அடைந்துள்ளது…………………(01)

– Ic Rc
– 2.5×2×10³
5 – 25
= 5 – 25
Vc = –20V

(iii) எனினும், உரு (3) இல் F ஆனது துவித 0 ஐ வகைகுறிக்கும்போது, திரான்சிற்றர் ஒரு திறந்த ஆளியாகத் தொழிற்படுவதில்லை எனக் காட்டுக.

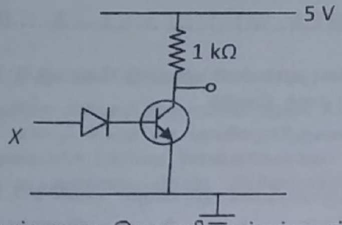
($F = 0$ஆகும்போதும்$V_F = 0$ஆகவிருந்தால் திரான்சிஸ்ரர் திறந்தஆளியாகதொழிற்படும். ஆனால்இங்கு$V_F = 0.7$Vஆகையால் இந்நிலைமைஇருக்காது).

$V_F = 0.7$ V ஆயிருக்கும்போதுஇவ் அழுத்தம் திரான்சிற்றரின் அடி–காலிசந்தியைமுன்முகக்கோடலில் பேணுவதற்குப் போதுமானது,எனவேதிரான்சிற்றர் திறந்தஆளியாகத் தொழிற்படாது. ……………………………………… (01)

(iv) உரு (4) இல் தரப்பட்டுள்ள சுற்றில் ஓர் உகந்த இடத்தில் வேறொரு சிலிக்கன் இருவாயியைப் புகுத்துவதன் மூலம் உரு (3) இலும் உரு (4) இலும் தரப்பட்டுள்ள சுற்றுகளைக் கொண்ட சேர்த்திச் சுற்றை ஒரு NAND படலையாகத் தொழிற்படுமாறு எங்ஙனம் மாற்றலாமென ஒரு சுற்று வரிப்படத்தின் துணையுடன் காட்டுக.

இணைந்தசுற்றுNANDகதவமாகத் தொழிற்படுவதற்கு A ≠ 1 உம் /or B ≠ 1 ஆக உள்ளபோதுதிரான்சிஸ்ரர் திறந்தஆளியாகத் தொழிற்படவேண்டும் இந்நிலைமைகளில் பயப்பு 1 ஆக இருக்கும்.

கீழேயுள்ளஉருவில் காட்டப்பட்டவாறுஅடிச்சுற்றுடன் இன்னோர் இருவாயியை இணைப்பதன் மூலம் இதனைச் செய்யலாம். எனவேஅடி–காலிச் சந்திக்குக் குறுக்கேஆனவோல்ற்றளவு0.7 V$(= \frac{0.7}{2} = 0.35\,V)$ ஐ விடக் குறைவாகவரும்



காட்டப்பட்டவாறு இருவாயிஅடிச்சுற்றுடன் இணைக்க……………………(01)

. பகுதி (A) இற்கு அல்லது பகுதி (B) இற்கு மாத்திரம் விடை எழுதுக.

(a) அறை வெப்பநிலை θ_0 இல் நீளம் L_0 ஐக் கொண்ட செம்பினால் செய்யப்பட்ட ஒரு குழாய் வெப்பநிலை θ இற்கு வெப்பமாக்கப்படுகின்றது. குழாயின் நீளத்தில் உள்ள அதிகரிப்புக்கான ஒரு கோவையை எழுதுக. செம்பின் ஏகபரிமாண (நீட்டல்) விரிகைத்திறன் α ஆகும்.

$L_\theta = L_0[1+\alpha(\theta-\theta_0)]$
நீளத்தில் ஏற்படும் அதிகரிப்பு$\Delta L = L_0\alpha(\theta-\theta_0)$……………………………(01)

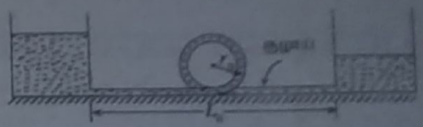
பின்வரும் வினாக்களுக்கு விடை எழுதும்போது எப்போதும் உறுதியான நிலைமைகளைக் கருதுக

(b) அறை வெப்பநிலை θ_0 இல் நீளம் L_0 ஐயும் உட்குறுக்குவெட்டுப் பரப்பளவு A_0 ஐயும் கொண்ட ஒரு [illegible] செப்புக் குழாய் ஒரு பெரிய தூரத்தினால் வேறாக்கப்பட்ட இரு எண்ணெய்த் தாங்கிகளுக்கிடையே [illegible] வெப்பமாக்கிய எண்ணெயை ஒரு தாங்கியிலிருந்து மற்றைய தாங்கிக்குக் கொண்டு செல்லப் [illegible] தாங்கிகளுக்கிடையே உள்ள தூரம் L_0 இல் நிலையாக வைத்திருக்கப்படுகின்ற. குழாயினூடாக வெப்பமாக்கிய எண்ணெய் அனுப்பப்படும்போது குழாயில் ஒரு நெருக்கு தகைப்பு உருவாகின்றது. செம்புக்கான நெருக்கு மீள்தன்மை எல்லையை விஞ்சாமல் குழாயினூடாக அனுப்பத்தக்க எண்ணெயின் உயர்ந்தபட்ச வெப்பநிலை θ_M இற்கான ஒரு கோவையை எழுதுக. செம்பின் மீள்தன்மை எல்லையை ஒத்த நெருக்கிய நீளம் ΔL_0 எனக் கொள்க.

$\Delta L_0 = L_0\alpha(\theta_M-\theta_0)$ ……………………………………………(01)

$\theta_M = \frac{L_0\alpha\theta_0+\Delta L_0}{L_0\alpha}$ OR $=\theta_0+\frac{\Delta L_0}{L_0\alpha}$……………………………………(01)

(c) மேலே (b) இல் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு குழாயின் நெருக்கலைத் தவிர்த்து அதனை உயர் வெப்பநிலை θ_H $(>\theta_M)$ இல் உள்ள எண்ணெயைக் கொண்டு செல்வதற்காக அறை வெப்பநிலை θ_0 இல் இடை ஆரை r_0 ஐ உடைய செம்பினால் செய்யப்பட்ட ஒரு மேலதிக சிறிய வட்டப் பகுதியைச் சேர்த்து அது குழாயின் ஒரு பகுதியாக அமையுமாறு உருவில் உள்ளவாறு குழாயை மாற்றியமைக்கத் தீர்மானிக்கப்பட்டது.



(i) அத்தகைய ஒரு மாற்றமைப்பின் மூலம் மேலே (b) இற் குறிப்பிட்டவாறு வெப்பநிலையுடன் குழாயின் நெருக்கலை எங்ஙனம் தவிர்க்கலாமென விளக்குக.

வட்டப்பகுதி (தடம்) இன் ஆரைஅதிகரிப்பதன் மூலம்குழாய் சுயாதீனமாகவிரிவடையஅனுமதிக்கின்றதுORவட்டப்பகுதிவிரிவைஉள்வாங்குகின்றது..(01)

(ii) அறை வெப்பநிலை θ_0இல் குழாயின் மொத்த நீளம் யாது ?

~~01)~~

மொத்தநீளம்$= L_0+2\pi r_0$……………………………………………(01)

(iii) வெப்பநிலை θ_H இல் எண்ணெயைக் குழாயினூடாக அனுப்பும்போது குழாயின் மொத்த நீளம் (L_H) இற்கான ஒரு கோவையைப் பெறுக.

$L_H = (L_0+2\pi r_0)\times[1+\alpha(\theta_H-\theta_0)]$…………………………………(01)

(iv) வெப்பநிலை θ_H இல் உள்ள எண்ணெய் குழாயினூடாக அனுப்பப்படும்போது வட்ட வெட்டின் புதிய இடை ஆரை (R_H) இற்கான ஒரு கோவையைப் பெறுக. வட்ட வெட்டின் வடிவம் வட்டமாக உள்ளதெனக் கொள்க.

வட்டப்பகுதியின் சுற்றளவு$= L_H - L_0$**OR**
$L_H = L_0+2\pi r_0[1+\alpha(\theta_H-\theta_0)]+L_0\alpha(\theta_H-\theta_0)$……………………(01)
$R_H = \frac{L_H-L_0}{2\pi}$**OR**
$= \frac{2\pi r_0[1+\alpha(\theta_H-\theta_0)]+L_0\alpha(\theta_H-\theta_0)}{2\pi}$…………………………(01)

(v) அறை வெப்பநிலை θ_0 இல் உள்ள கனவளவுடன் ஒப்பிடும்போது θ_H இல் குழாயில் உள்ள எண்ணெயின் கனவளவில் உள்ள அதிகரிப்புக்கான ஒரு கோவையைப் பெறுக.

θ_0, இல் குழாயின் கனவளவு $V_\theta = A_0(L_0+2\pi r_0)$……………………(01) ①
θ_Hஇல் குழாயின் நீளம் $= L_H$
$V_H = V_\theta [1+$
θ_Hஇல் குழாயின் கனவளவு, $V_H = A_H L_H = A_0 L_H[1+2\alpha(\theta_H-\theta_0)]$…….(01)
கனவளவுஅதிகரிப்பு$\Delta V = V_H - V_\theta$
$\Delta V = A_0 L_H[1+2\alpha(\theta_H-\theta_0)] - A_0(L_0+2\pi r_0)$**OR**
$\Delta V = \{A_0[L_0+2\pi r_0[1+\alpha(\theta_H-\theta_0)]+L_0\alpha(\theta_H-\theta_0)]\times[1+2\alpha(\theta_H-\theta_0)]\} - \{A_0(L_0+2\pi r_0)\}$
(மேலுள்ள இரு வடிவங்களில் ஏதாவதுஒன்றுக்கு) …………………………(01)

$\Delta V = V_0\, 3\alpha\Delta\theta = V_H - V_\theta$
$\Delta V = \cancel{A_0}\, 3\alpha\, (L_0+2\pi r_0)(\theta_H-\theta_0)$ ①

(vi) வெப்பநிலையுடன் குழாயின் உள்ளறையின் குறுக்குவெட்டுப் பரப்பளவின் மாறலும் எண்ணெயின் அடர்த்தியின் மாறலும் புறக்கணிக்கத்தக்கவையெனின், எண்ணெயின் வெப்பநிலை அறை வெப்பநிலை θ_0 இலிருந்து θ_H இற்கு அதிகரிக்கும்போது குழாயில் உள்ள $\frac{\theta_H \text{ இல் எண்ணெயின் பாய்ச்சற் கதி}}{\theta_0 \text{ இல் எண்ணெயின் பாய்ச்சற் கதி}}$ என்னும் விகிதத்திற்கான ஒரு கோவையைப் பெறுக. குழாயின் உள்ளிழுக்கும் வெளியிழுக்குமிடையே எண்ணெயின் அமுக்க வித்தியாசம் மாறிலியெனக் கொள்க.

θ_0இல் எண்ணெயினது கனவளவுப் பாய்ச்சல் வீதம் $= A_0 v_0$

இங்குυபாய்ச்சல் கதியைக் குறிக்கின்றது.

θ_Hஇல் எண்ணெயினது கனவளவுப் பாய்ச்சல் வீதம் $= A_H v_H$

$$= A_0 v_H[1 + 2\alpha(\theta_H - \theta_0)]$$

தொடர்ச்சிச் சமன்பாட்டைபாவிக்க ....(01)

$$A_0 v_0 = A_H v_H$$

θ_Hஇல் எண்ணெயின் பாய்ச்சல் கதி/θ_0இல் எண்ணெயின் பாய்ச்சல் கதி $= A_0/A_H$

$$= \frac{1}{1+2\alpha(\theta_H - \theta_0)}$$ ....(01)

(vii) குழாய் காவலிடப்பட்டாலும் குழாயின் முழு நீளத்திற்குக் குறுக்கேயும் வெப்பநிலை θ_H இல் ஒரு சிறிய ஏகபரிமாண வீழ்ச்சி உள்ளதெனக் கொள்க. இவ்வீழ்ச்சி $\Delta\theta$ எனின், வட்டவெட்டின் இடை ஆரைக்கான ஒரு கோவையைப் பெறுக. வட்டவெட்டு குழாயின் நடுவில் உள்ளதெனக் கொண்டு, அவ்வெட்டின் வெப்பநிலை மாறலைப் புறக்கணிக்க.

குழாயின் மத்தியில் இடைவெப்பநிலை= $\underline{\left(\theta_H - \frac{\Delta\theta}{2}\right)}OR$

குழாயின் மத்தியில் உள்ளவெப்பநிலை$\frac{\Delta\theta}{2}$என இனங் காணல் ....(01)

வட்டவெட்டின் இடைஆரை $= \frac{2\pi r_0\left[1+\alpha(\theta_H - \frac{\Delta\theta}{2} - \theta_0)\right] + L_0\alpha(\theta_H - \frac{\Delta\theta}{2} - \theta_0)}{2\pi}$ —— (01)

(B) (*a*) ஐன்ஸ்ரைனின் திணிவு–சக்தித் தொடர்பைப் பயன்படுத்தி அணுத் திணிவு அலகின் (1 u) சக்திச் சமவன்மையை MeV இல் துணிக (1 MeV = 1.6×10^{-13} J, 1 u = 1.66×10^{-27} kg, ஒளியின் கதி = 3×10^{8} m s^{-1}).

1 U இனதுசக்திசமவன்மை= $(1.66 \times 10^{-27}) \times (3 \times 10^{8})^2$

$= 1.494 \times 10^{-10}$ J .... (01)

$$= \frac{1.494 \times 10^{-10}}{1.6 \times 10^{-13}}$$

= 933.7 MeV (933 MeV – 934 MeV)........(01)

(*b*) ஒரு நியூத்திரன் உறிஞ்சப்படும்போது $^{235}_{92}$U கரு பிளவுக்கு உட்படுகின்றது. பிளவின் வகைகளில் ஒன்று பின்வரும் தாக்கத்தில் தரப்பட்டுள்ளது.

$$n + {}^{235}_{92}\text{U} \longrightarrow {}^{96}_{37}\text{Rb} + {}^{138}_{55}\text{Cs} + 2n$$

$^{235}_{92}$U, $^{96}_{37}$Rb, $^{138}_{55}$Cs, ஒரு நியூத்திரன் ஆகியவற்றின் திணிவுகள் அண்ணளவாக முறையே 235.0440 u, 95.9343 u, 137.9110 u, 1.0087 u ஆகும்.

(i) மேற்குறித்த பிளவுத் தாக்கத்தின் திணிவு நட்டத்தை அணுத் திணிவு அலகிற் காண்க.

[தாக்கத்தின் முன் திணிவு=(1.0087 + 235.0440)u = 236.0527 u

தாக்கத்தின் பின் திணிவு=(95.9343 + 137.9110 + 2 × 1.0087)u = 235.8625 u]

திணிவு இழப்பு = (1.0087 + 235.0440 u) – (95.9343 + 137.9110 + 2 × 1.0087 u)

..........................(01)

திணிவு இழப்பு= 0.19 u ....(01)

(ii) இதிலிருந்து, மேற்குறித்த பிளவுத் தாக்கத்தில் விடுவிக்கப்படும் சக்தியை MeV இல் துணிக.

வெளிவிடப்படும் சக்தி= (0.19 u) × (934 MeV/u)

= 177.46 MeV ~~(177.2 – 177.5)~~....................(01)

(177.2 – 177.5)

(*c*) ஒரு பெரிய கருத் தாக்கியில் $^{235}_{92}$U எரிபொருளின் பிளவு காரணமாகப் பிறப்பிக்கப்படும் வெப்ப வலு 3 200 MW ஆகும். அதற்கு ஒத்த பிறப்பிக்கப்படும் மின் வலு 1 000 MW ஆகும். வெவ்வேறு பிளவுத் தாக்கங்களின் வகைகள் வெவ்வேறு சக்தியின் அளவுகளை வெப்பமாக விடுவிக்கின்றன. இப்பிளவுத் தாக்கங்களில் பிறப்பிக்கப்படும் சராசரி வெப்ப சக்தி பிளவுக்கு 200 MeV ஆகும்.

(i) கருத் தாக்கியின் திறனைத் துணிக.

திறன்= $\frac{1000 \text{ MW}}{3200 \text{ MW}} \times 100$

= 31.25%.. (01)

(ii) கருத் தாக்கியின் உறுதியான நிலையில் செக்கனுக்கான பிளவுகளின் எண்ணிக்கையைப் (பிளவு வீதம்) துணிக.

செக்கனொன்றில் பிறப்பிக்கப்படும் வெப்பசக்தி = 3200×10^{6} J

பிளவின்போதுபிறப்பிக்கப்படும் சராசரிவெப்பசக்தி = $(200) \times (1.6 \times 10^{-13})$... (01)

$= 3.2 \times 10^{-11}$ J

செக்கனொன்றில் பிளவுகளின் எண்ணிக்கை = $\frac{3200 \times 10^{6} \text{J}}{3.2 \times 10^{-11} \text{J}}$

= 10^{20}..........................(01)

(iii) இதிலிருந்து, கருத் தாக்கியின் ஆண்டுக்கான kg இலான $^{235}_{92}$U நுகர்ச்சி வீதத்தைக் காண்க (அவகாதரோ எண் 6.0×10^{23} mol^{-1} என எடுக்க).

^{235}U அணுவொன்றின் திணிவு $= \frac{235 \text{ g mole}^{-1}}{6.0 \times 10^{23} \text{atomsmole}^{-1}}$ ....(01)

$= 39.2 \times 10^{-23}$ g $= 39.2 \times 10^{-26}$ kg 39.16×10^{-26}

^{235}Uஇன் நுகர்ச்சிவீதம்= $(1 \times 10^{20}) \times (39.2 \times 10^{-26})$..............................(01)

$= 3.92 \times 10^{-5}$ kg s^{-1}

வருடமொன்றில் ^{235}Uஇன் நுகர்ச்சிவீதம் $= (3.92 \times 10^{-5}) \times (3600 \times 24 \times 365)$

$= 1.24 \times 10^{3}$ kg y^{-1}.................................(01)

1.235×10^{3}

(*d*) இயற்கை யூரேனியம் நிறைக்கேற்ப 0.7% ஆன $^{235}_{92}$U ஐயும் 99.3% ஆன $^{238}_{92}$U ஐயும் கொண்டுள்ளது. மேற்குறித்த கருத் தாக்கியில் மின்னைப் பிறப்பிப்பதற்கு எரிபொருளாக $^{235}_{92}$U மாத்திரம் தேவைப்படுகின்றது. மேற்குறித்த தாக்கிக்கு 2% செறிந்த யூரேனியம் உள்ள யூரேனியம் எரிபொருள் தேவைப்படுகின்றது (யூரேனியம் எரிபொருள் நிறைக்கேற்ப 2% ஆன $^{235}_{92}$U ஐக் கொண்டுள்ளது).

மேலே (c) இற் குறிப்பிடப்பட்ட 1 000 MW தாக்கியை 1 ஆண்டிற்குத் தொழிற்படுத்தத் தேவையான 2% செறிந்த யூரேனியம் எரிபொருளின் அளவைத் துணிக.

2% செறிந்தயூரேனியம் எரிபொருளின் அளவு = $(1.24 \times 10^{3}) / 2\%$

= 62,000 kg y^{-1}..........................(01)

61 750

(*e*) நிலக்கரி வலுப் பொறியங்களில் (plants) காபனை எரிப்பதனால் மின்னை உற்பத்தி செய்யத் தேவையான வெப்பச் சக்தி உற்பத்திசெய்யப்படுகின்றது.

$$\text{C} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2 + 4 \text{ eV}$$

ஒரு நிலக்கரி வலுப் பொறியத்தின் திறன் பெரும்பாலும் கரு வலுப் பொறியதத்தின் திறனைப் போன்றது. ஒரு 1 000 MW நிலக்கரி வலுப் பொறியத்தை 1 ஆண்டிற்குத் தொழிற்படுத்தத் தேவையான காபனின் அளவை kg இல் துணிக. நிலக்கரி வலுவின் திறன் மேலே (c) (i) இல் துணிந்த அதே திறனெனக் கொள்க (C யின் மூலர்த் திணிவு = 12 g mol^{-1}).

காபன் அணுவொன்றைஎரிபதனால் பிறப்பிக்கப்படும் சக்தி $= 4\text{ eV} \quad = 4 \times (1.6 \text{ x } 10^{-19})$

$= 6.4 \times 10^{-19}\text{ J}$

காபனின் நுகர்ச்சிவீதம் $= 3200 \times 10^{6}\text{ J s}^{-1} / 6.4 \times 10^{-19}\text{ J}$……………….(01)

$= 5.0 \times 10^{27}$ அணுக்கள் s^{-1}

காபன் அணுவொன்றின் திணிவு $= \frac{12}{6.0 \times 10^{23}}$…………….(01)

$= 2.0 \times 10^{-23}\text{ g} = 2.0 \times 10^{-26}\text{ kg}$

வருடமொன்றில் காபனின் நுகர்ச்சிவீதம் $= (5.0 \times 10^{27}) \times (2.0 \times 10^{-26}) \times (3600 \times 24 \times 365)$

$= 3.2 \times 10^{9}\text{ kg y}^{-1}$………………………….. (01)

3.15[illegible]$\times 10^{9}$

SCIENCE EAGLE விஞ்ஞானக் கழுகு

LOL.lk
Learn Ordinary Level

විභාග ඉලක්ක
පහසුවෙන් ජයගන්න
පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර

G.C.E. O/L
විද්‍යාව
A9+
ඉංග්‍රීසි භාෂාව
ENGLISH LANGUAGE
සිංහල
G.C.E. O/L SINHALA
General English

- Past Papers
- Model Papers
- Resource Books

for G.C.E O/L and A/L Exams

සමනල දැනුම
විභාග ඉලක්ක ජයගන්න
Knowledge Bank
Master Guide

WWW.LOL.LK

CASH ON DELIVERY

HOME DELIVERY

Whatsapp contact
+94 71 777 4440

Website
www.lol.lk

Order via WhatsApp

071 777 4440